

轮腿机器人动力学 数学基础与机构解算

Yukikaze

这份笔记从一条轮腿的几何关系出发，逐步把位置、速度和力矩联系起来。我们会借助同轴五连杆、髌—膝结构和轮式倒立摆这些例子，说明公式里的量各指什么、每一步为什么这样算，以及模型在哪些情况下需要调整。图和算例帮助理解推导，参考资料与核验记录统一放在附录。

September 10, 2026

目录

1. 坐标、广义坐标与虚功	4
1.1. 研究对象与记号	4
1.2. 参考系与平面方向	4
1.3. 一条腿到底需要几个独立变量	5
1.4. 位置雅可比与虚拟腿坐标	5
1.5. 转置力映射为什么成立	6
1.6. 结构示意图与几何算例	7
2. 通用五连杆的运动学	8
2.1. 先把轮心的位置画出来	8
2.2. 用圆交点解正运动学	8
2.3. 由余弦定理求逆运动学	9
2.4. 从约束微分得到雅可比	10
3. 同轴不等杆长机构的坐标映射	11
3.1. 对称性如何简化闭环	11
3.2. 等效膝角为何不是简单角差	11
3.3. 速度变换与系数含义	12
3.4. 逆关系与等长特例	12
3.5. 虚拟轴向力与摆动力矩的分担	13
4. 髌—膝几何、传动与弹性项	15
4.1. 两连杆几何与相对角	15
4.2. 从偏导数得到虚拟腿雅可比	15
4.3. 非线性坐标变换中的加速度项	16
4.4. 减速器角度与反射惯量	17
4.5. 弹簧广义力的来源	17
4.6. 不等长映射的数值例子	18
5. 单腿动力学：从能量到闭链约化	19
5.1. 固定髌的两杆模型与量纲	19
5.2. 质心位置、速度与动能	19
5.3. 势能与欧拉—拉格朗日方程	20
5.4. 速度二次项与重力项从哪里来	20
5.5. 主动、环境与弹簧作用的符号	21
5.6. 闭链约束如何消去理想内力	22
6. 模型坐标与浮动接触约束	24
6.1. 把模型原始角度换成几何角度	24
6.2. 在倾斜腿平面中重建三维位置	24
6.3. 模型角度的雅可比与力矩	25
6.4. 轮心世界速度：每一项来自哪里	25
6.5. 浮动基座的构型和速度	26
6.6. 约束加速度与乘子如何求解	26
6.7. 单边接触与滚动的区别	27
7. 固定腿形的整车平面动力学	28
7.1. 假设、参数与广义坐标	28

7.2. 先确定每个质心的轨迹	29
7.3. 用几个短系数整理能量	30
7.4. 把速度项和重力项分别整理出来	31
7.5. 用机械功率确定驱动反作用	31
8. 平衡点、线性化与二次型应用	33
8.1. 从工作点附近的变化得到 A 与 B	33
8.2. 连续二次代价、尺度与最优性	34
8.3. 零阶保持下的精确状态与代价离散化	35
8.4. 将轮轴参考点改为髋参考点	36
8.5. 差速轮运动学的应用例子	37
附录：参考资料	38
Index of Figures	39
Index of Tables	39

1. 坐标、广义坐标与虚功

1.1. 研究对象与记号

看轮腿机构时，我们通常关心两件事：轮心会移到哪里，驱动轴又要承担多大的力矩。两件事彼此相关，却不是同一个问题。即使两套模型画出的轮端轨迹一样，惯量、弹簧储能和驱动力矩也可能不同。下面先把坐标和力的含义说明白，再把运动学与动力学接起来。

从机构几何到动力学方程

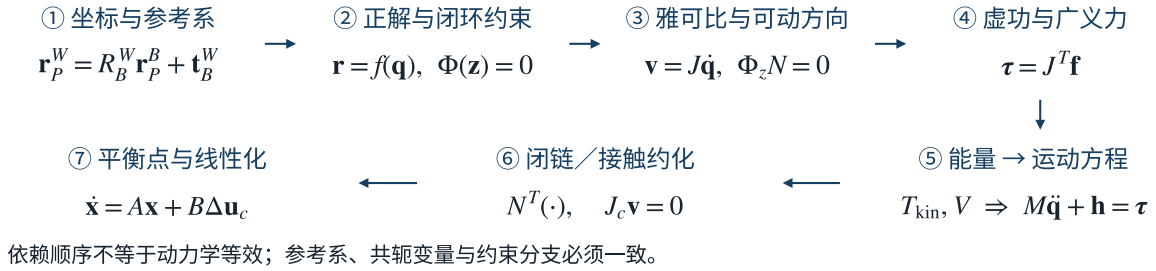


图 1 从参考系和独立坐标出发，经运动学、虚功及能量构造动力学方程。同一物理量在几套坐标下怎样对应，是贯穿这条推导线索的问题。

全文采用 SI 单位。标量用斜体字母，向量用加粗字母，矩阵用大写字母；上点表示对时间求导，上标“ T ”表示转置。角度以 rad 代入，角速度和角加速度分别用 rad/s、rad/s²；图中角度的正负方向由箭头或坐标轴确定。

符号	含义	单位
$\mathbf{p}$	机构两个主动输出轴的角度；不等于未经标定的编码器数值	rad
$\mathbf{q}$	独立几何坐标；髋—膝算例中为髋角与膝相对角	算例中为 rad
$\mathbf{m}, \mathbf{u}$	电机角度与原始模型角度；控制输入另记为 $\mathbf{u}_c$	rad
$\mathbf{r}$	从髋参考点指向轮心的位置向量	m
L, α	虚拟腿长和髋至轮心的方向角	m；rad
F, T	与腿长、方向角共轭的轴向力和摆动力矩	N；N·m
$T_{\text{kin}}, V, \mathcal{P}$	动能、势能和机械功率；不与虚拟力矩 T 混用	J；J；W

表 1 核心符号。其他量在首次出现处给出定义；矩阵条目的单位随其输入、输出坐标而定。

1.2. 参考系与平面方向

世界系记为 W，机体系记为 B。 R_B^W 是将机体系分量变换为世界系分量的 3×3 旋转矩阵， $\mathbf{t}_B^W$ 是机体系原点在世界系中的位置，单位为 m。对同一几何点有

$$\mathbf{r}_P^W = R_B^W \mathbf{r}_P^B + \mathbf{t}_B^W. \quad (1.1)$$

这里 P 是任意几何点，两个位置向量分别以 W、B 原点为起点；它们不同于髋至轮心的相对位移。相对位移的变换只有旋转项：

$$\mathbf{r}_{\text{HC}}^W = R_B^W \mathbf{r}_{\text{HC}}^B. \quad (1.2)$$

旋转矩阵的列就是机体系各单位轴在世界系中的分量，因此长度和内积保持不变：

$$(R_B^W)^\top R_B^W = I, \quad \det(R_B^W) = 1. \quad (1.3)$$

I 为单位矩阵。接下来先在二维机构平面内讨论：用 x 表示前向分量， d 表示向下分量。平面竖直时有 $d = -z$ ；平面一旦倾斜，全局竖直方向和局部 d 方向之间就多了一次投影，后面会把这一步写进平面基矩阵。

为避免把单位方向函数与原始模型角度 $\mathbf{u}$ 混淆，定义

$$\mathbf{e}(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi \\ \sin \psi \end{pmatrix}. \quad (1.4)$$

ψ 是相对前向水平轴、朝向下方向转动的角度。对它求导可得切向单位向量：

$$\mathbf{e}_\perp(\psi) = \frac{d\mathbf{e}(\psi)}{d\psi} = \begin{pmatrix} -\sin \psi \\ \cos \psi \end{pmatrix}. \quad (1.5)$$

二者互相垂直，模长都为 1。以下公式中的节点 A、B、C 等是图上的点名； $\mathbf{r}_A$ 、 $\mathbf{r}_B$ 、 $\mathbf{r}_C$ 才是它们的位置向量。

1.3. 一条腿到底需要几个独立变量

设 $\mathbf{z}$ 含有 n_z 个用于描述机构的冗余坐标，约束函数 Φ 的每一行描述一条几何关系：

$$\Phi(\mathbf{z}) = \mathbf{0}. \quad (1.6)$$

在约束雅可比秩恒定的局部正则区域，可选取独立广义坐标，局部自由度为

$$n_{\text{dof}} = n_z - \text{rank}\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{z}}\right). \quad (1.7)$$

这里真正要数的是独立约束。多写一条重复方程，并不会再少一个自由度；电机数量也不能直接代替这个计数。四元数这类冗余表示还带有自身的规范约束，也要算进去。到了奇异位形附近，约束秩或坐标图可能发生变化，原来的局部逆解也就未必能继续描述这段运动。

1.4. 位置雅可比与虚拟腿坐标

设轮心相对髋的位置由关节坐标决定：

$$\mathbf{r} = f(\mathbf{q}), \quad J_{xy} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{q}}. \quad (1.8)$$

J_{xy} 是位置雅可比；若有 n 个独立关节，它为 $2 \times n$ 矩阵。第 j 列表示仅改变第 j 个关节时，轮心位置的一阶变化方向和大小。链式求导给出

$$\dot{\mathbf{r}} = J_{xy} \dot{\mathbf{q}}. \quad (1.9)$$

对转动关节，雅可比条目的工程量纲为 m/rad。

虚拟腿用长度和方向表示同一轮心位置：

$$L = \sqrt{x^2 + d^2}, \quad \alpha = \text{atan2}(d, x). \quad (1.10)$$

其中 $L > 0$ ， atan2 同时利用两个分量判断象限。相应的位置表达式为

$$\mathbf{r} = L\mathbf{e}(\alpha). \quad (1.11)$$

将 L 、 α 视为 x, d 的函数，分别对 x, d 求偏导并按行排列，得到从直角坐标速度到虚拟腿速度的变换：

$$J_{\text{pol}} = \begin{pmatrix} \frac{x}{L} & \frac{d}{L} \\ -\frac{d}{L^2} & \frac{x}{L^2} \end{pmatrix}. \quad (1.12)$$

$$\begin{pmatrix} \dot{L} \\ \dot{\alpha} \end{pmatrix} = J_v \dot{\mathbf{q}}, \quad J_v = J_{\text{pol}} J_{xy}. \quad (1.13)$$

J_v 的两行各回答一个问题：关节转一点，腿长变多少，摆角又变多少。因为两行单位不同，比较数值大小之前先统一尺度才有意义。 $L = 0$ 是一个特殊位置——轮心和髋重合，方向角失去了定义，极坐标表示也就到这里为止。

1.5. 转置力映射为什么成立

先把 $\mathbf{f}_{\text{ext}}$ 定义为环境作用于轮端的力，单位 N。几何一阶关系和理想约束的虚功关系分别为

$$\delta \mathbf{r} = J_{xy} \delta \mathbf{q}, \quad (1.14)$$

$$\delta W = \mathbf{f}_{\text{ext}}^\top \delta \mathbf{r}. \quad (1.15)$$

将位置变化代入，并用广义力 $\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}$ 表示同一虚功：

$$\delta W = \mathbf{f}_{\text{ext}}^\top J_{xy} \delta \mathbf{q} = \boldsymbol{\tau}_{\text{ext}}^\top \delta \mathbf{q}. \quad (1.16)$$

要让这个等式对每一种独立虚位移都成立，两边对应坐标前的系数就要相同：

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{ext}} = J_{xy}^\top \mathbf{f}_{\text{ext}}. \quad (1.17)$$

这就是雅可比转置的来源。对转动坐标，广义力是 $\text{N}\cdot\text{m}$ ；对移动坐标，则是 N。

在虚拟腿坐标中，令径向与切向单位向量分别为

$$\mathbf{e}_r = \mathbf{e}(\alpha), \quad \mathbf{e}_t = \mathbf{e}_\perp(\alpha). \quad (1.18)$$

若机构希望对外输出轴向力 F 和摆动力矩 T ，对应的端点输出力为

$$\mathbf{f}_{\text{cmd}} = F \mathbf{e}_r + \left(\frac{T}{L} \right) \mathbf{e}_t. \quad (1.19)$$

这里出现 $\frac{T}{L}$ ，是因为切向力乘上力臂 L ，才得到摆动力矩 T 。再把力、力矩分别乘以对应速度，就得到输出功率：

$$\mathcal{P} = F \dot{L} + T \dot{\alpha}. \quad (1.20)$$

忽略惯性、重力和摩擦时，环境反力为 $-\mathbf{f}_{\text{cmd}}$ ，主动关节为平衡该反力所需的负载补偿是

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{load}} = J_v^\top \begin{pmatrix} F \\ T \end{pmatrix}. \quad (1.21)$$

到这里，我们只是换好了负载的表示方式。运动时还有惯性、重力、弹簧和耗散项，后面会从能量方程把它们补进来。另一个容易混淆的地方是力的方向：对外输出力和环境反力相反，写方程时沿用同一套定义，符号才接得上。

1.6. 结构示意与几何算例

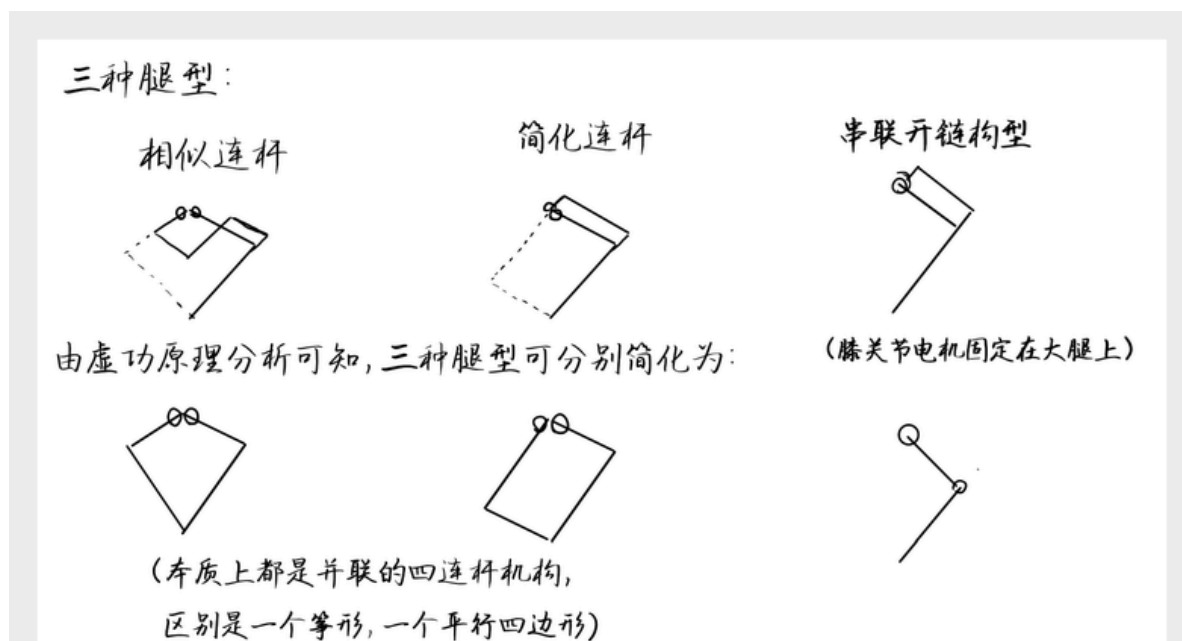


图2 三种腿部构型及其运动学等效。几何外形与主动驱动关系是两个不同问题；原图出处见附录。

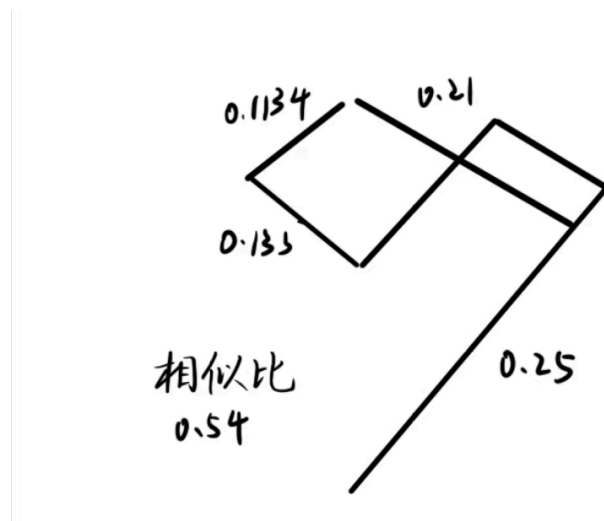


图3 几何参数示例：大杆 0.21/0.25 m，小杆 0.1134/0.135 m，相似比 0.54。该比例描述杆长关系，不应直接当作角度减速比。

2. 通用五连杆的运动学

2.1. 先把轮心的位置画出来

轮心同时受两根定长杆限制。主动角给定后，找轮心就变成了找两个圆的交点。先把这幅几何图写清楚：两个主动轴是节点 A、D，轴间距记为 ℓ_0 ，单位 m。这里没有沿用 s ，是为了让后面的 s 专门表示整车轮轴位移。坐标原点放在 A，主动杆分别长 a_1, a_2 ，被动杆分别长 b_1, b_2 ，杆长均为正数。

$$\mathbf{r}_A = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{r}_D = \begin{pmatrix} \ell_0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (2.22)$$

主动轴角度组成向量

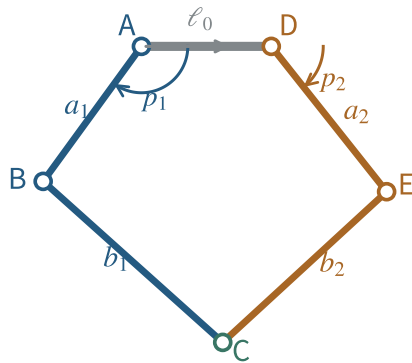
$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}. \quad (2.23)$$

p_1, p_2 均按第一章的平面角度约定测量。两肘点 B、E 的位置就是“近端点位置+杆长×杆方向”：

$$\mathbf{r}_B = \mathbf{r}_A + a_1 \mathbf{e}(p_1), \quad (2.24)$$

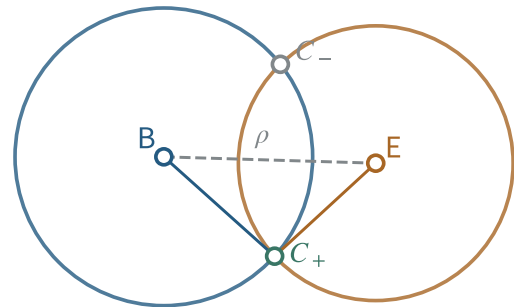
$$\mathbf{r}_E = \mathbf{r}_D + a_2 \mathbf{e}(p_2). \quad (2.25)$$

连杆拓扑与独立坐标



主动变量只有 p_1, p_2 ；C 由闭环确定

圆交点与装配分支



$\pm$ 是装配分支，不是任意切换指令

图 4 五连杆拓扑与两圆交点。蓝色、棕色区分两条支链；两个交点对应不同装配分支。图中节点名对应正文的位置向量下标。

轮心 C 同时位于两条被动杆末端，因而满足两个定长约束：

$$\|\mathbf{r}_C - \mathbf{r}_B\|^2 = b_1^2, \quad (2.26)$$

$$\|\mathbf{r}_C - \mathbf{r}_E\|^2 = b_2^2. \quad (2.27)$$

到这里用到的只有杆长和角度，还没有涉及质量和受力。先把轮心位置算清楚，再往下讨论动力学，会更容易分清每一步在做什么。

2.2. 用圆交点解正运动学

定义肘点间的向量、距离和沿连线方向的单位向量：

$$\mathbf{d}_{BE} = \mathbf{r}_E - \mathbf{r}_B, \quad \rho = \|\mathbf{d}_{BE}\|, \quad (2.28)$$

$$\mathbf{e}_\rho = \frac{\mathbf{d}_{BE}}{\rho}. \quad (2.29)$$

ρ 单位 m, 要求 $\rho > 0$ 。将该单位向量在平面内旋转 90° , 得到 $\mathbf{e}_{\rho,\perp}$ 。

把 C 的位置分解为沿 B→E 和垂直 B→E 的两个分量:

$$\mathbf{r}_C = \mathbf{r}_B + \ell_c \mathbf{e}_\rho + \sigma h_{\text{perp}} \mathbf{e}_{\rho,\perp}. \quad (2.30)$$

ℓ_c 是交点沿肘点连线的投影距离, h_{perp} 是垂距, 单位均为 m; σ 取正负 1, 表示装配分支。这里不使用 t 表示投影距离, 因为 t 保留给时间。

将分解代入两个定长约束, 由单位向量正交性得到

$$\ell_c^2 + h_{\text{perp}}^2 = b_1^2, \quad (2.31)$$

$$(\ell_c - \rho)^2 + h_{\text{perp}}^2 = b_2^2. \quad (2.32)$$

两条式子里都有同一个垂距平方。把它们相减, 这一项正好消掉, 剩下的便能直接求出投影距离:

$$\ell_c = \frac{b_1^2 - b_2^2 + \rho^2}{2\rho}, \quad (2.33)$$

$$h_{\text{perp}} = \sqrt{b_1^2 - \ell_c^2}. \quad (2.34)$$

把这两个结果放回位置分解式, 轮心 C 就确定了。这样看, 根式来自垂直方向的长度, 正负号则来自交点在线段的哪一侧, 都不是另外加上的经验规则。

从两圆相交的几何关系还能读出位置范围:

$$|b_1 - b_2| \leq \rho \leq b_1 + b_2. \quad (2.35)$$

两端的等号对应圆相切, 后面分析奇异性时还会遇到这些位置。 $\rho = 0$ 时两圆同心: 半径不同就没有交点, 半径相同则不能唯一确定轮心。如果根式明显为负, 或反三角函数输入明显越界, 往往是目标超出了当前几何范围; 把数值硬裁剪回来, 只会掩盖这个问题。

2.3. 由余弦定理求逆运动学

已知轮心位置时, 定义从主动轴 A 到轮心的距离和方向角:

$$R_1 = \|\mathbf{r}_C - \mathbf{r}_A\|, \quad (2.36)$$

$$\gamma_1 = \text{atan2}(r_{C,d} - r_{A,d}, r_{C,x} - r_{A,x}). \quad (2.37)$$

R_1 为 m, γ_1 为 rad。三角形 A-B-C 的三边是 a_1, b_1, R_1 ; 余弦定理给出主动杆与 A→C 方向的夹角, 因此

$$p_1 = \gamma_1 \pm \arccos\left(\frac{R_1^2 + a_1^2 - b_1^2}{2R_1 a_1}\right). \quad (2.38)$$

另一侧定义 R_2, γ_2 时, 把 A 换成 D, 并得到

$$p_2 = \gamma_2 \pm \arccos\left(\frac{R_2^2 + a_2^2 - b_2^2}{2R_2 a_2}\right). \quad (2.39)$$

这些逆解成立的前提是 R_1, R_2 都大于零, 反三角函数的分式落在 $[-1, 1]$ 内。两侧的正负号是成对的选择: 各自挑一个较小角, 可能会拼出另一种装配姿态。沿着已有分支选解, 角度变化才连续; 至于碰撞和机械限位, 还不在这组几何式里。

2.4. 从约束微分得到雅可比

令两条末端杆的向量为

$$\mathbf{d}_1 = \mathbf{r}_C - \mathbf{r}_B, \quad \mathbf{d}_2 = \mathbf{r}_C - \mathbf{r}_E. \quad (2.40)$$

定长约束求时间导数，并消去公共因子 2：

$$\mathbf{d}_1^\top (\dot{\mathbf{r}}_C - \dot{\mathbf{r}}_B) = 0, \quad (2.41)$$

$$\mathbf{d}_2^\top (\dot{\mathbf{r}}_C - \dot{\mathbf{r}}_E) = 0. \quad (2.42)$$

主动杆末端速度由单位方向函数的导数给出：

$$\dot{\mathbf{r}}_B = a_1 \mathbf{e}_\perp(p_1) \dot{p}_1, \quad (2.43)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_E = a_2 \mathbf{e}_\perp(p_2) \dot{p}_2. \quad (2.44)$$

把轮心速度放在左侧、主动角速度放在右侧，定义两个 2×2 矩阵：

$$A_c = \begin{pmatrix} \mathbf{d}_1^\top \\ \mathbf{d}_2^\top \end{pmatrix}, \quad (2.45)$$

$$B_c = \text{diag}(\mathbf{d}_1^\top a_1 \mathbf{e}_\perp(p_1), \mathbf{d}_2^\top a_2 \mathbf{e}_\perp(p_2)). \quad (2.46)$$

于是有

$$A_c \dot{\mathbf{r}}_C = B_c \dot{\mathbf{p}}, \quad (2.47)$$

$$J_{xy,p} = A_c^{-1} B_c. \quad (2.48)$$

A_c 的条目是 m， B_c 的条目是 m^2/rad ，算出的 $J_{xy,p}$ 就是 m/rad ，和位置雅可比的含义一致。计算时可以直接解这组线性方程，没必要先把逆矩阵单独算出来。

$\det A_c = 0$ 对应两条末端杆共线，原先独立的端点约束重合了。另一种情况是 A_c 仍非奇异，但 B_c 某个对角元变成零，此时对应主动杆失去了那个方向的一阶运动能力。两种退化也可能同时出现，所以“轮心能到那里”和“在那里还能正常调节运动”是两回事。

最后根据第一章的链式法则得到虚拟腿雅可比：

$$J_{v,p} = J_{\text{pol}} J_{xy,p}. \quad (2.49)$$

接下来就能用它的转置，把虚拟轴向力和摆动力矩换成主动轴力矩。这里仍沿用前面选定的髋参考点，并分清对外输出力和环境作用力。

3. 同轴不等杆长机构的坐标映射

3.1. 对称性如何简化闭环

两个主动轴同轴以后，几何图会更规整，可以借助对称性少解一些变量。这里取轴间距为零，两主动杆都长 a ，两被动杆都长 b 。要留意“对应杆等长”的含义：两个主动角仍然可以不同，大小腿之间也没有被设成等长。

定义主动角的平均值与半差：

$$\mu = \frac{p_1 + p_2}{2}, \quad \delta = \frac{p_2 - p_1}{2}. \quad (3.50)$$

μ 决定机构的整体方向， δ 描述两主动杆的张合，两者单位为 rad。选择外伸且连续的装配分支，并定义

$$h_c = \sqrt{b^2 - a^2 \sin^2 \delta} > 0. \quad (3.51)$$

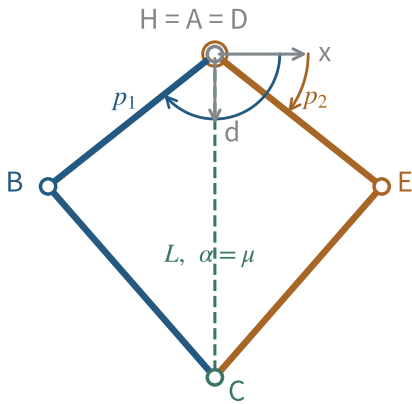
h_c 是被动杆沿对称轴的正投影，单位 m；小写下标用来与髋节点 H 区分。把主动杆和被动杆沿这条轴的投影加起来，就得到了腿长：

$$L = a \cos \delta + h_c > 0, \quad \alpha = \mu. \quad (3.52)$$

因此轮心相对同轴原点的位置为

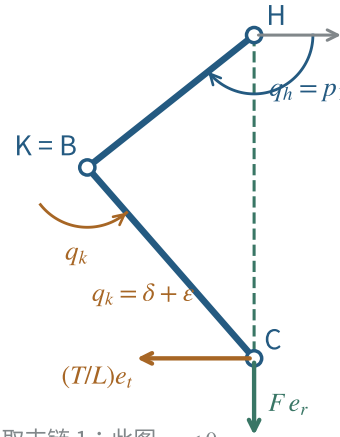
$$\mathbf{r}_C = L\mathbf{e}(\mu). \quad (3.53)$$

同轴五连杆的两条支链



同轴 $\neq$ 同一个自由度

髋—膝等效坐标与虚拟载荷



取支链 1；此图 $q_k < 0$

图 5 同一轮端几何的两种坐标表示。左图保留两支链，右图选择支链 1 作为髋—膝等效结构。示例中膝相对角为负，右侧箭头定义对外输出的虚拟载荷。

3.2. 等效膝角为何不是简单角差

第一根主动杆末端位于

$$\mathbf{r}_B = a\mathbf{e}(p_1) = a\mathbf{e}(\mu - \delta). \quad (3.54)$$

把被动杆向量投影到对称轴及其垂直方向，可得

$$\mathbf{r}_C - \mathbf{r}_B = h_c\mathbf{e}(\mu) + a \sin \delta \mathbf{e}_\perp(\mu). \quad (3.55)$$

这一步来自前述轮心表达式和正余弦差角公式。被动杆相对对称轴的角偏差记为 ϵ ：

$$\varepsilon = \text{atan2}(a \sin \delta, h_c). \quad (3.56)$$

它的绝对方向角为 $\mu + \varepsilon$ 。等效髋角 q_h 取主动杆 1 的方向，膝角 q_k 则是被动杆方向减去大腿方向，因此

$$q_h = p_1, \quad (3.57)$$

$$q_k = (\mu + \varepsilon) - (\mu - \delta) = \delta + \varepsilon. \quad (3.58)$$

这也解释了两个角为什么不能直接混用： p_2 看的是另一条主动杆， q_k 看的是同一条支链里小腿相对大腿转了多少。

3.3. 速度变换与系数含义

由根式微分得

$$\frac{dh_c}{d\delta} = -\frac{a^2 \sin \delta \cos \delta}{h_c}. \quad (3.59)$$

将它代入 ε 的导数，并整理可得

$$\frac{d\varepsilon}{d\delta} = \frac{a \cos \delta}{h_c}, \quad (3.60)$$

$$\frac{dq_k}{d\delta} = 1 + \frac{a \cos \delta}{h_c} = \frac{L}{h_c}. \quad (3.61)$$

再利用半差对两主动角的导数，定义无量纲系数

$$\chi = \frac{L}{2h_c}. \quad (3.62)$$

关节速度之间的变换为

$$\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{S} \dot{\mathbf{p}}, \quad (3.63)$$

$$\mathbf{S} = \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial \mathbf{p}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\chi & \chi \end{pmatrix}. \quad (3.64)$$

$\mathbf{S}$ 这个 2×2 矩阵回答的是：主动轴转一点，等效髋角和膝角各变化多少。它来自机构几何，虽然看起来像一个增益矩阵，却不是可以随意调节的参数。

在理想无损变换下，功率在两套坐标中相同：

$$\boldsymbol{\tau}_p^\top \dot{\mathbf{p}} = \boldsymbol{\tau}_q^\top \dot{\mathbf{S}} \dot{\mathbf{p}}. \quad (3.65)$$

对任意主动轴速度比较系数，即得到

$$\boldsymbol{\tau}_p = \mathbf{S}^\top \boldsymbol{\tau}_q, \quad (3.66)$$

$$\tau_{p_1} = \tau_h - \chi \tau_k, \quad \tau_{p_2} = \chi \tau_k. \quad (3.67)$$

力矩单位均为 $\text{N} \cdot \text{m}$ 。此式映射的是机构主动输出轴，还没有加入减速器、转子和损耗。

3.4. 逆关系与等长特例

髋—膝几何中的轮端方向与大腿方向之差为

$$\alpha - q_h = \text{atan2}(b \sin q_k, a + b \cos q_k). \quad (3.68)$$

同轴对称关系又给出 $\alpha - q_h = \delta$ ，因此在同一分支上

$$p_1 = q_h, \quad (3.69)$$

$$p_2 = q_h + 2 \operatorname{atan2}(b \sin q_k, a + b \cos q_k). \quad (3.70)$$

算出逆解后, 还有一个问题要确认: 它落在哪个装配分支上? 先从两杆向量模的模算出腿长:

$$L = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos q_k}. \quad (3.71)$$

将逆式中的余弦代入投影关系, 可得

$$h_c = L - a \cos \delta = \frac{b(b + a \cos q_k)}{L}. \quad (3.72)$$

对这里选定的外伸、正投影分支, 筛选条件就是

$$L > 0, \quad b + a \cos q_k > 0, \quad \sin \delta \neq 0. \quad (3.73)$$

前两个条件分别保证腿长不为零和投影为正, 第三个排除两肘重合。尤其在 $a > b$ 时, 有些串联构型会落到另一条闭环分支; 即使 $\operatorname{atan2}$ 的数值看起来连续, 也可能选错。所以要把这些条件和已有的连续角度分支一起检查, 而不是在主值解之间直接跳转。

只有 $a = b$, 且处于对应主值分支时, 根式变为 $a \cos \delta$ 。在排除退化点的区间内有

$$-\frac{\pi}{2} < \delta < \frac{\pi}{2}, \quad \delta \neq 0, \quad (3.74)$$

$$\varepsilon = \delta, \quad \chi = 1, \quad q_k = p_2 - p_1. \quad (3.75)$$

不等长时这三个简化结论一般不成立; 跨多圈时还需要一致展开角度。

3.5. 虚拟轴向力与摆动力矩的分担

令 k 表示腿长对主动角半差的导数, 单位 m/rad 。由腿长表达式求导并整理:

$$k = \frac{dL}{d\delta} = -a \sin \delta - \frac{a^2 \sin \delta \cos \delta}{h_c}, \quad (3.76)$$

$$k = -\frac{aL \sin \delta}{h_c} = -L \tan \varepsilon. \quad (3.77)$$

于是长度与方向速度的雅可比为

$$J_{v,p} = \begin{pmatrix} -\frac{k}{2} & \frac{k}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}. \quad (3.78)$$

第一行来自 δ 的半差定义, 第二行来自 α 的平均角定义。转置映射得到

$$\tau_{p_1} = -\frac{kF}{2} + \frac{T}{2}, \quad (3.79)$$

$$\tau_{p_2} = \frac{kF}{2} + \frac{T}{2}. \quad (3.80)$$

从这两式就能看出负载怎样分配: 轴向力对应一对等大反向的力矩, 摆动力矩则由两轴同向分担。把两轴力矩相加、相减, 关系更直观:

$$\tau_{p_1} + \tau_{p_2} = T, \quad \tau_{p_2} - \tau_{p_1} = kF. \quad (3.81)$$

若只讨论幅值, 纯轴向负载的每轴力矩为

$$|\tau_{p_1}| = |\tau_{p_2}| = \frac{|F|L|\tan \varepsilon|}{2}. \quad (3.82)$$

力矩分担更均匀，不等于任何姿态下都更省力；速度能力和功率也随构型变化。比如 $k = 0$ 时，径向的一阶运动能力会退化； h_c 接近零时，微分映射也会变得敏感。两肘重合则更特殊：公式虽然能取连续极限，几何位置却未必还唯一。

4. 髌—膝几何、传动与弹性项

4.1. 两连杆几何与相对角

接下来换到髌—膝视角，把熟悉的两杆几何与上章的主动轴映射接起来。所用的等效坐标是

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} q_h \\ q_k \end{pmatrix}. \quad (4.83)$$

q_h 是大腿相对局部前向轴的绝对角， q_k 是小腿相对大腿的转角。两者为 rad；小腿的绝对方向角是两角之和。大腿长 a 、小腿长 b ，单位 m。轮心相对髌的位置由两段杆向量相加得到：

$$\mathbf{r} = a\mathbf{e}(q_h) + b\mathbf{e}(q_h + q_k). \quad (4.84)$$

利用向量模平方展开及两单位方向向量的夹角，可得

$$L^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cos q_k. \quad (4.85)$$

将轮心向量在随大腿转动的局部方向上分解，平行与垂直分量分别为

$$r_{\text{parallel}} = a + b \cos q_k, \quad r_{\text{normal}} = b \sin q_k. \quad (4.86)$$

因此虚拟腿的方向角为

$$\alpha = q_h + \text{atan2}(b \sin q_k, a + b \cos q_k). \quad (4.87)$$

这个结果和直觉一致：在这套等效几何里，保持膝角不变、只改变髌角，就是把整条腿一起转过去，长度不变；膝角变化时，两杆之间的夹角变了，腿长也跟着变化。

给定目标 L 和 α 时，逆解先由余弦定理计算膝角，再求髌角：

$$q_k = \pm \arccos\left(\frac{L^2 - a^2 - b^2}{2ab}\right), \quad (4.88)$$

$$q_h = \alpha - \text{atan2}(b \sin q_k, a + b \cos q_k). \quad (4.89)$$

要求目标满足可达范围，且反三角函数分式属于闭区间 $[-1, 1]$ 。正负号对应弯曲分支，并不跨模型固定表示“前膝”或“后膝”。

4.2. 从偏导数得到虚拟腿雅可比

对腿长平方求导时，先利用

$$2L \frac{\partial L}{\partial q_k} = -2ab \sin q_k. \quad (4.90)$$

由此得到第一行偏导数。方向角对膝角的偏导，可由 $\text{atan2}(y, x)$ 的微分得到：

$$d\alpha = dq_h + \frac{r_{\text{parallel}} dr_{\text{normal}} - r_{\text{normal}} dr_{\text{parallel}}}{L^2}. \quad (4.91)$$

将分量导数代入并整理，得到

$$J_{v,q} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{ab \sin q_k}{L} \\ 1 & \frac{b(b+a \cos q_k)}{L^2} \end{pmatrix}. \quad (4.92)$$

$J_{v,q}$ 第一行为 m/rad，第二行为 rad/rad。它乘以关节角速度后，得到腿长变化率与方向角速度，而不是两个关节的速度。

对虚拟载荷作转置映射：

$$\boldsymbol{\tau}_q = J_{v,q}^\top \begin{pmatrix} F \\ T \end{pmatrix}, \quad (4.93)$$

$$\tau_h = T, \quad (4.94)$$

$$\tau_k = -\frac{ab \sin q_k}{L} F + \frac{b(b + a \cos q_k)}{L^2} T. \quad (4.95)$$

沿着髌到轮心连线施力，作用线正好经过髌轴，所以理想纯径向负载对髌轴没有力矩；摆动力矩则完整地传到髌自由度。这说的是这一项负载的贡献。腿自身的惯性、重力和摩擦仍可能让髌关节承担力矩。

同一轮端几何下，主动轴雅可比应满足链式关系

$$J_{v,p} = J_{v,q} S. \quad (4.96)$$

这样就能接回同轴双驱机构：等效髌膝力矩算好后，再通过式(3.67)换到主动轴。两步各有自己的坐标，连起来才是完整的映射。

4.3. 非线性坐标变换中的加速度项

设等效坐标和主动坐标的关系为

$$\mathbf{q} = f_q(\mathbf{p}), \quad S = \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial \mathbf{p}}. \quad (4.97)$$

求一次时间导数得到速度。再求一次时， S 也会随机构姿态变化，于是多出一项：

$$\dot{\mathbf{q}} = S \dot{\mathbf{p}}, \quad (4.98)$$

$$\ddot{\mathbf{q}} = S \ddot{\mathbf{p}} + \dot{S} \dot{\mathbf{p}}. \quad (4.99)$$

第二项就是非线性映射带来的影响：主动轴即使匀速转动，等效关节也未必匀速。这和沿曲线匀速改变一个参数时，位置仍可能有加速度是同一类现象。

若原等效模型的动力学写成

$$M_q \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h}_q = \boldsymbol{\tau}_q, \quad (4.100)$$

其中 M_q 是 2×2 质量矩阵，单位 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ； $\mathbf{h}_q$ 汇集速度二次项、重力等已定义项，单位 $\text{N} \cdot \text{m}$ 。代入加速度关系，再按虚功左乘 $S^\top$ ，得到

$$M_p = S^\top M_q S, \quad (4.101)$$

$$\mathbf{h}_p = S^\top \cdot (\mathbf{h}_q + M_q \dot{S} \dot{\mathbf{p}}), \quad (4.102)$$

$$M_p \ddot{\mathbf{p}} + \mathbf{h}_p = \boldsymbol{\tau}_p. \quad (4.103)$$

这些式子保证“同一已有动力学模型”在不同坐标下表示一致，不会补回简化时被删除的连杆质量或弹簧。

对于上一章的同轴映射，只有 χ 随构型变化。先求它对半差角的导数：

$$\frac{d\chi}{d\delta} = \frac{a(a^2 - b^2) \sin \delta}{2h_c^3}. \quad (4.104)$$

再利用半差角速度，可得

$$\dot{\delta} = \frac{\dot{p}_2 - \dot{p}_1}{2}, \quad (4.105)$$

$$\dot{\chi} = \left(\frac{d\chi}{d\delta} \right) \dot{\delta}, \quad (4.106)$$

$$\dot{S} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\dot{\chi} & \dot{\chi} \end{pmatrix}. \quad (4.107)$$

$\dot{S}$ 的单位是 1/s。把这一项保留下来，同一段运动换一套坐标后，算出的惯性作用才会一致。

4.4. 减速器角度与反射惯量

电机角度记为 $\mathbf{m}$ ，主动输出轴角度仍记为 $\mathbf{p}$ 。若理想传动关系为

$$\mathbf{p} = f_m(\mathbf{m}), \quad A_m = \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \mathbf{m}}, \quad (4.108)$$

则速度和力矩分别满足

$$\dot{\mathbf{p}} = A_m \dot{\mathbf{m}}, \quad (4.109)$$

$$\boldsymbol{\tau}_m = A_m^\top \boldsymbol{\tau}_p. \quad (4.110)$$

A_m 是角度到角度的无量纲导数矩阵，不一定为对角矩阵。对单轴理想减速器，若减速比定义为电机转速除以输出轴转速，有

$$m = Gp, \quad \tau_m = \frac{\tau_p}{G}. \quad (4.111)$$

这只是无损传动关系，摩擦与正反驱效率不包含在其中。

先在壳体固定、转轴方向固定，或仅保留相对自转贡献的近似下讨论反射惯量。若电机角度作为等效坐标的函数，定义

$$D_m = \frac{\partial \mathbf{m}}{\partial \mathbf{q}}, \quad (4.112)$$

$$T_{\text{rotor}} = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^\top D_m^\top I_m D_m \dot{\mathbf{q}}. \quad (4.113)$$

I_m 是电机转子的惯量矩阵，单位 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ，因此它对等效质量矩阵的贡献为

$$M_{\text{rotor}} = D_m^\top I_m D_m. \quad (4.114)$$

常见的单轴结果就是 $G^2 I_m$ 。更一般的传动里，这个矩阵也可能随姿态变化，相应的速度二次项会一起出现，而不只是质量矩阵里多一个常数。

若壳体随其他连杆运动，相对电机角速度还不是转子的绝对角速度。对一个转子，令 $\mathbf{a}^W$ 为世界系转轴单位向量，则

$$\boldsymbol{\omega}_{\text{rotor}}^W = \boldsymbol{\omega}_{\text{housing}}^W + \mathbf{a}^W \dot{m}. \quad (4.115)$$

这里的两个角速度都是三维向量，单位 rad/s 。要把转子的动能算全，就要用它的世界惯量张量和绝对角速度，再计入质心平移。壳体运动带来的交叉项，正是单独一个 $G^2 I_m$ 没有描述的部分。

4.5. 弹簧广义力的来源

设弹簧长度为 $\ell_s(\mathbf{q})$ ，自然长为 $\ell_{s,0}$ ，线性刚度 k_s 的单位是 N/m 。弹性势能为

$$V_s = \frac{k_s}{2} (\ell_s - \ell_{s,0})^2. \quad (4.116)$$

势能对关节坐标的负梯度给出弹簧作用在机构上的广义力：

$$\tau_s = -\nabla_q V_s. \quad (4.117)$$

这里 $\nabla_q V_s$ 表示由各分量偏导数组成的列梯度。若把弹簧长度雅可比定义为 $1 \times n$ 行向量，则

$$J_s = \frac{\partial \ell_s}{\partial \mathbf{q}}, \quad (4.118)$$

$$\tau_s = -k_s \cdot (\ell_s - \ell_{s,0}) J_s^\top. \quad (4.119)$$

长度对角度的导数在这里起到了力臂的作用，单位 m/rad，而且它会随姿态改变。弹簧可以通过势能进入拉格朗日方程，也可以作为广义力单列；选一种方式记账就好，两边都加入会重复计算。

4.6. 不等长映射的数值例子

取大腿、小腿长度分别为 0.21m、0.25m，主动角为

$$\mathbf{p} = \begin{pmatrix} 1.6 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (4.120)$$

上一章的精确关系给出

$$q_k \approx -1.4467289169, \quad \chi \approx 0.86666056. \quad (4.121)$$

如果直接把两个主动角相减，会得到 -1.6rad。看上去只是少算了一项，膝角却相差约 8.78°，轮心位置也相差约 38.28mm。这个几何算例说明了非线性映射的影响；它没有检查真实机构在这些角度下是否碰撞或触及限位。

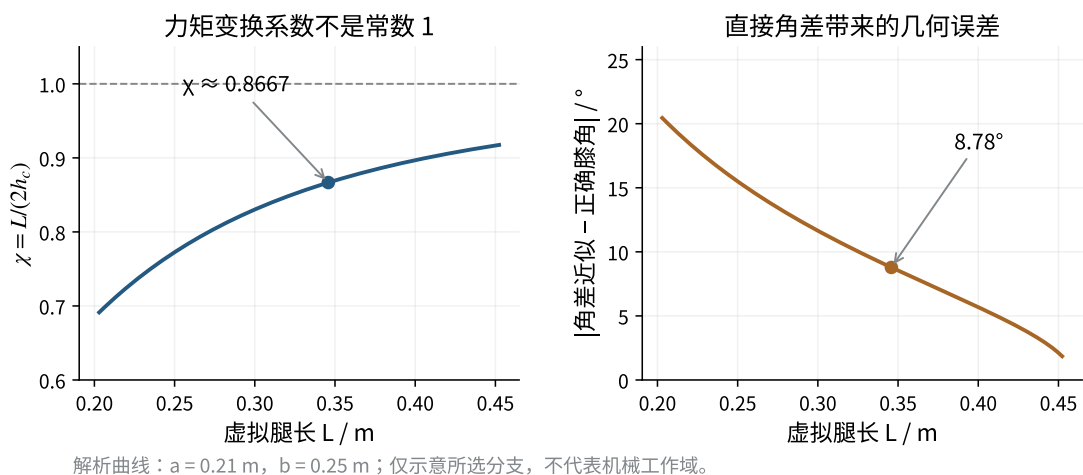


图 6 解析曲线：不等长结构的变换系数与简单角差近似误差。横坐标是几何计算的腿长；图示范围不是机械限位。

5. 单腿动力学：从能量到闭链约化

5.1. 固定髋的两杆模型与量纲

从固定髋、平面运动的理想两转动关节模型入手，可以看清质量矩阵、速度项和重力项各自来自哪里。这里假设两杆刚性、关节无摩擦，杆质心在各自杆轴上；暂不计轮自转、转子和其他连杆。这个模型用来展开推导，浮动整车和真实闭链的完整惯性留到更完整的模型中处理。

a 是第一杆关节间长度， c_1, c_2 分别是两杆质心到各自近端关节的距离，均以 m 计； m_1, m_2 是质量，单位 kg； I_1, I_2 是各杆绕质心、垂直运动平面的转动惯量，单位 $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 。这里采用绕质心的惯量，而非绕髋或膝的惯量，这样就能在动能中把质心平移和杆件转动分开计算。

坐标原点取髋点 H，水平 x 向前，竖直 d 向下。 q_h 是第一杆相对正 x 轴朝正 d 轴的角， q_k 是第二杆相对第一杆的角：

$$\mathbf{q} = \begin{pmatrix} q_h \\ q_k \end{pmatrix}. \quad (5.122)$$

角度以 rad 计，时间 t 以 s 计； $\dot{\mathbf{q}}$ 、 $\ddot{\mathbf{q}}$ 的单位分别为 rad/s、rad/s²。以下 SI 能量式按无量纲处理 rad，同时保留它作为角单位的物理意义；三角函数也统一使用弧度，与后续求导保持一致。

定义无量纲单位方向及其角导数， ψ 表示任意方向角：

$$\mathbf{e}(\psi) = \begin{pmatrix} \cos \psi \\ \sin \psi \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e}_\perp(\psi) = \begin{pmatrix} -\sin \psi \\ \cos \psi \end{pmatrix}. \quad (5.123)$$

$$\frac{d\mathbf{e}(\psi)}{d\psi} = \mathbf{e}_\perp(\psi). \quad (5.124)$$

5.2. 质心位置、速度与动能

位置向量 $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ 从髋指向两杆质心，单位 m。第二杆质心位置等于“髋到膝”与“膝到质心”两段位移之和：

$$\mathbf{r}_1 = c_1 \mathbf{e}(q_h). \quad (5.125)$$

$$\mathbf{r}_2 = a \mathbf{e}(q_h) + c_2 \mathbf{e}(q_h + q_k). \quad (5.126)$$

第二杆既随第一杆转动，也相对第一杆转动，所以位置求时间导数时会出现两个关节速度之和：

$$\dot{\mathbf{r}}_1 = c_1 \mathbf{e}_\perp(q_h) \dot{q}_h. \quad (5.127)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_2 = a \mathbf{e}_\perp(q_h) \dot{q}_h + c_2 \mathbf{e}_\perp(q_h + q_k) (\dot{q}_h + \dot{q}_k). \quad (5.128)$$

J_1, J_2 是两质心的平移雅可比，均为 2×2 矩阵，元素单位为 m/rad：

$$J_i = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \mathbf{q}}, \quad \dot{\mathbf{r}}_i = J_i \dot{\mathbf{q}}, \quad i \in \{1, 2\}. \quad (5.129)$$

$$J_1 = \begin{pmatrix} -c_1 \sin q_h & 0 \\ c_1 \cos q_h & 0 \end{pmatrix}. \quad (5.130)$$

$$J_2 = \begin{pmatrix} -a \sin q_h - c_2 \sin(q_h + q_k) & -c_2 \sin(q_h + q_k) \\ a \cos q_h + c_2 \cos(q_h + q_k) & c_2 \cos(q_h + q_k) \end{pmatrix}. \quad (5.131)$$

展开第二杆质心速度的平方时，两个方向的内积可以写成角差的余弦，得到

$$\begin{aligned}\|\dot{\mathbf{r}}_2\|^2 &= a^2\dot{q}_h^2 + c_2^2(\dot{q}_h + \dot{q}_k)^2 \\ &+ 2ac_2 \cos q_k \dot{q}_h \cdot (\dot{q}_h + \dot{q}_k).\end{aligned}\quad (5.132)$$

将两杆平移动能与绕质心转动动能相加，得到单位为 J 的 T_{kin} ：

$$\begin{aligned}T_{\text{kin}} &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 m_i \|J_i \dot{\mathbf{q}}\|^2 \\ &+ \frac{1}{2} I_1 \dot{q}_h^2 + \frac{1}{2} I_2 \cdot (\dot{q}_h + \dot{q}_k)^2.\end{aligned}\quad (5.133)$$

第一杆角速度是 $\dot{q}_h$ ，第二杆角速度是 $\dot{q}_h + \dot{q}_k$ ；其中 $\dot{q}_k$ 只描述相对转动。用绝对角速度计算第二杆的转动动能，才能把随第一杆转动的贡献也保留在质量矩阵中。

5.3. 势能与欧拉—拉格朗日方程

$g > 0$ 是重力加速度大小，单位 m/s^2 。高度为 $-d$ ，因而重力势能随正 d 位移降低。取髋高度为势能零点，重力势能 V 的单位为 J：

$$V = -g((m_1 c_1 + m_2 a) \sin q_h + m_2 c_2 \sin(q_h + q_k)). \quad (5.134)$$

拉格朗日量 $\mathcal{L}$ 也以 J 计； τ_{gen} 是除已计入势能的作用以外的总广义力矩，单位 $\text{N}\cdot\text{m}$ ：

$$\mathcal{L} = T_{\text{kin}} - V. \quad (5.135)$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = (\tau_{\text{gen}})_i, \quad i \in \{1, 2\}. \quad (5.136)$$

把动能整理成速度二次型，就可以直接读出惯性项：

$$T_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^\top M_q(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}. \quad (5.137)$$

索引 i, j, ℓ 在本节取 1, 2，依次对应髋、膝坐标。对速度求两次偏导给出 Hessian：

$$(M_q)_{ij} = \frac{\partial^2 T_{\text{kin}}}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j}. \quad (5.138)$$

M_q 为对称 2×2 质量矩阵。由于两坐标都是转角，其元素统一以 $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 计。逐项收集速度乘积得到

$$(M_q)_{11} = I_1 + I_2 + m_1 c_1^2 + m_2(a^2 + c_2^2 + 2ac_2 \cos q_k). \quad (5.139)$$

$$(M_q)_{12} = (M_q)_{21} = I_2 + m_2(c_2^2 + ac_2 \cos q_k). \quad (5.140)$$

$$(M_q)_{22} = I_2 + m_2 c_2^2. \quad (5.141)$$

例如动能中 $\dot{q}_h \dot{q}_k$ 的系数是 $(M_q)_{12}$ ，因为对称的两个交叉项与前面的 $\frac{1}{2}$ 正好抵消。

5.4. 速度二次项与重力项从哪里来

质量矩阵随构型变化，因此对动能做欧拉—拉格朗日运算时，除了加速度，还会出现 M_q 的偏导。第一类 Christoffel 系数把这些反复出现的偏导组合集中写在一起：

$$\Gamma_{ij\ell} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial (M_q)_{ij}}{\partial q_\ell} + \frac{\partial (M_q)_{i\ell}}{\partial q_j} - \frac{\partial (M_q)_{j\ell}}{\partial q_i} \right). \quad (5.142)$$

$$(\mathbf{c}_q)_i = \sum_{j=1}^2 \sum_{\ell=1}^2 \Gamma_{ij\ell} \dot{q}_j \dot{q}_\ell. \quad (5.143)$$

$\Gamma_{ij\ell}$ 在弧度视为无量纲时以 $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 计； $\mathbf{c}_q$ 是 $\text{N}\cdot\text{m}$ 量纲的科里奥利与离心广义力矩，不含重力。

本例质量矩阵只依赖 q_k 。令 $\rho_q = m_2 a c_2$ ，其单位为 $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ；把非零偏导列出来，就能看出速度项如何从已有的动能中产生：

$$\frac{\partial(M_q)_{11}}{\partial q_k} = -2\rho_q \sin q_k. \quad (5.144)$$

$$\frac{\partial(M_q)_{12}}{\partial q_k} = \frac{\partial(M_q)_{21}}{\partial q_k} = -\rho_q \sin q_k. \quad (5.145)$$

代入上式并合并对称的交叉项，得到

$$\mathbf{c}_q = \begin{pmatrix} -\rho_q \sin(q_k) \cdot (2\dot{q}_h \dot{q}_k + \dot{q}_k^2) \\ \rho_q \sin q_k \dot{q}_h^2 \end{pmatrix}. \quad (5.146)$$

方程左侧的重力项取势能梯度，记作广义力矩 $\mathbf{g}_q$ 。这个量描述关节力矩，与单位为 m/s^2 的重力加速度向量含义不同：

$$\nabla_q V = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial q_h} \\ \frac{\partial V}{\partial q_k} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{g}_q = \nabla_q V. \quad (5.147)$$

这里将标量函数的梯度 $\nabla_q V$ 定义为列向量，方便直接放入力矩方程；它与“输出行、输入列”约定下的标量函数雅可比互为转置。

$$\mathbf{g}_q = -g \begin{pmatrix} (m_1 c_1 + m_2 a) \cos q_h + m_2 c_2 \cos(q_h + q_k) \\ m_2 c_2 \cos(q_h + q_k) \end{pmatrix}. \quad (5.148)$$

因此方程左侧的偏置向量定义为

$$\mathbf{h}_q = \mathbf{c}_q + \mathbf{g}_q. \quad (5.149)$$

$\mathbf{h}_q$ 与 $\mathbf{c}_q, \mathbf{g}_q$ 的单位都是 $\text{N}\cdot\text{m}$ ；字母 h 在动力学中不再表示坐标映射。

5.5. 主动、环境与弹簧作用的符号

设 $\mathbf{f}_{\text{ext}}$ 是环境施加在轮心 C 的平面力，单位 N。为定义其雅可比，补充第二杆关节间长度 b ，单位 m；轮心相对髋的位置及其雅可比为

$$\mathbf{r} = a\mathbf{e}(q_h) + b\mathbf{e}(q_h + q_k), \quad J_{xy} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathbf{q}}. \quad (5.150)$$

J_{xy} 是 2×2 、单位 m/rad 的矩阵。虚功给出环境广义力矩 $J_{xy}^\top \mathbf{f}_{\text{ext}}$ 。它与机构向环境输出的力方向相反。

设保守弹簧势能为 $V_s(\mathbf{q})$ ，单位 J。本节的 V 只含重力，因此将弹簧对机构的力矩单列为

$$\boldsymbol{\tau}_s = -\nabla_q V_s. \quad (5.151)$$

主动广义力矩记为 $\boldsymbol{\tau}_{\text{act}}$ ，单位 $\text{N}\cdot\text{m}$ 。在没有其他非保守作用的假设下，完整平衡式及其逆动力学形式分别为

$$M_q \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_q + \mathbf{g}_q = \boldsymbol{\tau}_{\text{act}} + \boldsymbol{\tau}_s + J_{xy}^\top \mathbf{f}_{\text{ext}}. \quad (5.152)$$

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{act}} = M_q \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_q + \mathbf{g}_q - J_{xy}^\top \mathbf{f}_{\text{ext}} - \boldsymbol{\tau}_s. \quad (5.153)$$

若改用总势能 $V + V_s$ ，弹簧势能梯度就并入左侧，右侧相应移去 τ_s 。选定其中一种等价的记账方式，弹簧作用便只计算一次。雅可比转置负责把负载映射到关节，完整的逆动力学力矩还要合入惯性、重力与弹簧贡献。

5.6. 闭链约束如何消去理想内力

回到完整机构后，可以先保留所有构型变量，再利用闭链约束消去理想内力。 $\mathbf{z}$ 是 n_z 维冗余构型， Φ 有 n_c 个独立、无显式时间依赖的完整约束。 n_z, n_c 是无量纲整数；各坐标与约束分量按几何定义分别带角度或长度单位。若在所选局部分支上，主动输出轴角恰能作为独立坐标，则取其维数为 $n_p = n_z - n_c$ ，并记为 $\mathbf{p}$ ，单位 rad：

$$\Phi(\mathbf{z}) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{z} = \eta(\mathbf{p}). \quad (5.154)$$

$$J_{\text{loop}} = \frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{z}}, \quad N = \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{p}}. \quad (5.155)$$

J_{loop} 的维数为 $n_c \times n_z$ ， N 为 $n_z \times n_p$ 且满列秩。 N 的每列是约束流形的切向量，其元素单位是相应 z 分量的单位除以 rad。

对恒等式 $\Phi(\eta(\mathbf{p})) = \mathbf{0}$ 求导，得到

$$J_{\text{loop}} N = \mathbf{0}. \quad (5.156)$$

于是，对于任意约束乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ ，理想闭环内力在允许虚位移上不做功：

$$N^T J_{\text{loop}}^T \boldsymbol{\lambda} = (J_{\text{loop}} N)^T \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}. \quad (5.157)$$

$\boldsymbol{\lambda}$ 有 n_c 个分量，单位由约束的写法决定，使 $J_{\text{loop}}^T \boldsymbol{\lambda}$ 具有与 $\mathbf{z}$ 共轭的广义力单位；它不必逐项都是普通力。

设全模型质量矩阵为 M_z ，偏置为 $\mathbf{h}_z$ ，驱动映射为 B_z ，非约束外力为 $\tau_{z,\text{ext}}$ 。 M_z 为 $n_z \times n_z$ ， B_z 为 $n_z \times n_a$ ； n_a 个驱动力矩组成 τ_a 。为了在约化后保留完整机构的惯性，这一步的模型包含所有实际连杆的贡献：

$$M_z \ddot{\mathbf{z}} + \mathbf{h}_z = B_z \tau_a + \tau_{z,\text{ext}} + J_{\text{loop}}^T \boldsymbol{\lambda}. \quad (5.158)$$

在这里 $\mathbf{h}_z = \mathbf{c}_z + \mathbf{g}_z$ ， $\mathbf{g}_z$ 只含重力势能梯度；弹簧作为未计入该势能的作用汇入 $\tau_{z,\text{ext}}$ ，然后一起投影，仍只计算一次。

沿约束分支的速度与加速度为

$$\dot{\mathbf{z}} = N \dot{\mathbf{p}}. \quad (5.159)$$

$$\ddot{\mathbf{z}} = N \ddot{\mathbf{p}} + \dot{N} \dot{\mathbf{p}}. \quad (5.160)$$

将其代入全模型并左乘 N^T ，约束力项恰好消失：

$$M_r = N^T M_z N. \quad (5.161)$$

$$\mathbf{h}_r = N^T \cdot (\mathbf{h}_z + M_z \dot{N} \dot{\mathbf{p}}). \quad (5.162)$$

$$M_r \ddot{\mathbf{p}} + \mathbf{h}_r = N^T B_z \tau_a + N^T \tau_{z,\text{ext}}. \quad (5.163)$$

M_r 为 $n_p \times n_p$ ，在全模型正定、 N 满列秩时仍对称正定。独立坐标为转角时， M_r 元素以 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 计， $\mathbf{h}_r$ 以 $\text{N} \cdot \text{m}$ 计。驱动矩阵是 $N^T B_z$ ；即使选择主动角作独立坐标，也要按实际驱动映射计算，才能判断它是否为单位阵。

坐标变换保留的是已有模型的惯性。若手中只有两维等效模型与局部可逆映射 $\mathbf{q} = f_q(\mathbf{p})$ ，令 S 为其 2×2 无量纲雅可比，则同样的投影法给出

$$S = \frac{\partial f_q}{\partial \mathbf{p}}, \quad M_p = S^\top M_q S. \quad (5.164)$$

$$\mathbf{h}_p = S^\top \cdot (\mathbf{h}_q + M_q \dot{S} \dot{\mathbf{p}}). \quad (5.165)$$

这一步保持的是已有模型的能量与功率；被省略的支杆、转子或偏置质心的动能，仍要从完整模型中补入。核对约化结果时，闭链正则性、质量矩阵正定性和势能梯度各有各的作用，需要分别确认；端点位置一致给出的只是几何等效。

6. 模型坐标与浮动接触约束

6.1. 把模型原始角度换成几何角度

要把前面的几何关系用于模型文件，先要对齐关节角的零位和正向。这里以一个髌—膝树形模型作数值例子，几何大腿、小腿长度分别为 0.21m、0.25m；原始模型角度向量记为 $\mathbf{u}$ ，等效几何角度记为 $\mathbf{q}$ ，两者单位都是 rad，但零位和正向不一定相同。

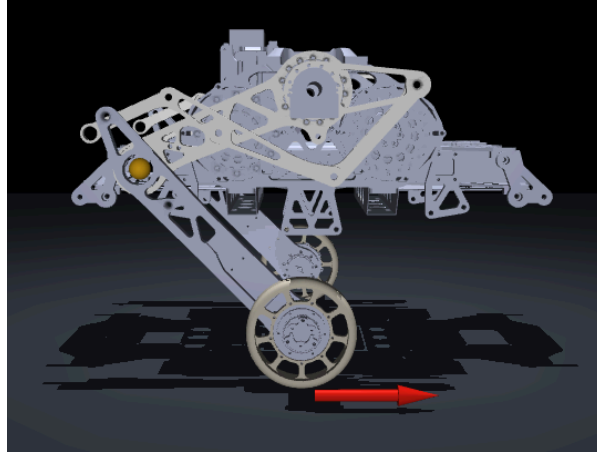


图 7 静态几何算例：红箭头表示前向，黄点表示后侧膝。该姿态存在网格自交，仅用于解释外形、节点和坐标，不作为接触可行性或动态平衡结论。

定义原始髌轴和膝轴的方向符号为 σ_h, σ_k ，各取正负 1；膝安装角记为 γ_k 。在所选平面基中，原始零位的大腿朝后，其方向角为 π ，因此

$$q_h = \pi + \sigma_h u_1, \quad (6.166)$$

$$q_k = \gamma_k + \sigma_k u_2. \quad (6.167)$$

前式处理零位杆方向与坐标正向的差，后式把固定安装旋转与关节转动叠加起来。这一步只是换坐标，沿用原有的力学假设。

本算例左右的安装角与正向给出

$$q_{h,L} = \pi - u_{L1}, \quad q_{k,L} = u_{L2} - 2.404, \quad (6.168)$$

$$q_{h,R} = \pi + u_{R1}, \quad q_{k,R} = -u_{R2} - 2.3573. \quad (6.169)$$

式中的两个常数均为 rad，来源于模型的固定安装变换，用于还原该几何文件中的杆件方向。电机编码器是否已经标定，仍需要独立的标定依据。

6.2. 在倾斜腿平面中重建三维位置

将模型导出基坐标系记为 G 。 R_0 是髌关节零位坐标系相对 G 的旋转矩阵； $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ 是三维标准基列向量。定义 3×2 平面基矩阵及轴向单位向量：

$$E = (-R_0 \mathbf{e}_x \quad -R_0 \mathbf{e}_y), \quad (6.170)$$

$$\mathbf{n} = R_0 \mathbf{e}_z. \quad (6.171)$$

两列分别表示本节局部前向和局部向下方向。由于 R_0 正交，有

$$E^\top E = I_2, \quad E^\top \mathbf{n} = \mathbf{0}. \quad (6.172)$$

I_2 为 2×2 单位矩阵。这个关系让平面分量与轴向分量分开：轴向偏置在腿平面投影中消失，但仍保留在三维位置中。

令 $\mathbf{r}_H^G$ 为髌参考点, d_z 为沿关节轴线的固定偏置, 单位 m, 则轮轴参考点的位置为

$$\mathbf{r}_C^G = \mathbf{r}_H^G + E\mathbf{r}_{2D} + d_z\mathbf{n}, \quad (6.173)$$

$$\mathbf{r}_{2D} = a\mathbf{e}(q_h) + b\mathbf{e}(q_h + q_k). \quad (6.174)$$

这里 E 将二维米制分量嵌入三维, 而 $d_z\mathbf{n}$ 补回轴向分量。本例左、右偏置分别为 +0.015m 和 -0.015m, 腿平面相对理想竖直平面倾斜约 0.261° 。使用上述基矩阵即可保留倾斜, 无需近似摊平。

图中的 C 在本算例中对应轮轴关节原点。若关心轮胎几何中心或其他轮上点, 在此基础上加上相应固定偏移即可。导出系 G 与世界系也要区分开; 使用第一章的刚体变换关系, 才能得到同一点在世界系中的位置。

6.3. 模型角度的雅可比与力矩

将角度变换写成仿射形式:

$$\mathbf{q} = D_u \mathbf{u} + \mathbf{c}_u. \quad (6.175)$$

D_u 是无量纲符号矩阵, $\mathbf{c}_u$ 为 rad 制零偏。对应左右两侧有

$$D_{u,L} = \text{diag}(-1, 1), \quad D_{u,R} = \text{diag}(1, -1). \quad (6.176)$$

由于零偏不随时间变化, 速度满足

$$\dot{\mathbf{q}} = D_u \dot{\mathbf{u}}. \quad (6.177)$$

位置对原始变量的三维雅可比由链式法则给出:

$$J_{C,u}^G = E J_{xy,q} D_u. \quad (6.178)$$

它是 3×2 矩阵, 条目为 m/rad。虚功进一步给出力矩关系

$$\boldsymbol{\tau}_u = D_u^\top \boldsymbol{\tau}_q. \quad (6.179)$$

将其与主动轴变换 S 组合, 在局部可逆分支上得到

$$\boldsymbol{\tau}_p = S^\top D_u^{-\top} \boldsymbol{\tau}_u, \quad (6.180)$$

$$\boldsymbol{\tau}_u = D_u^\top S^{-\top} \boldsymbol{\tau}_p. \quad (6.181)$$

沿坐标链应用虚功, 转置、逆转置和力矩符号就有了明确依据。若结果的方向与预期不同, 可以沿这条链核对零位与正向, 而不是另行换号。这些关系变换的是已有的广义力, 模型省略的惯量或弹性项仍需另行建模。

6.4. 轮心世界速度: 每一项来自哪里

以下改在机体系 B 中描述髌至轮心的相对向量。 R_B^W 表示机体到世界的旋转, $\mathbf{v}_H^W$ 是髌参考点的世界速度, $\boldsymbol{\omega}_B^W$ 是机体的世界角速度, 单位分别为 m/s 和 rad/s。

把轮心位置拆成髌的位置与髌到轮心的相对位移:

$$\mathbf{r}_C^W = \mathbf{r}_H^W + R_B^W \mathbf{r}_{HC}^B. \quad (6.182)$$

对时间求导, 分别得到基点平移、机体转动和腿部相对运动:

$$\mathbf{v}_C^W = \mathbf{v}_H^W + \boldsymbol{\omega}_B^W \times \mathbf{r}_{HC}^W + R_B^W J_{HC}^B \dot{\mathbf{q}}. \quad (6.183)$$

其中

$$\mathbf{r}_{HC}^W = R_B^W \mathbf{r}_{HC}^B, \quad J_{HC}^B = \frac{\partial \mathbf{r}_{HC}^B}{\partial \mathbf{q}}. \quad (6.184)$$

J_{HC}^B 将关节速度映射为三维相对速度，因此是 $3 \times n$ 矩阵。平面腿的特例为

$$J_{HC}^B = E_B J_{xy}. \quad (6.185)$$

E_B 是用机体分量表示的 3×2 腿平面基。它先把 2×2 平面雅可比的输出嵌入三维，随后才能使用 3×3 旋转矩阵；保留这一步，坐标含义和矩阵维数才一致。

第二个速度项来自旋转矩阵的导数：刚体上的固定相对向量随角速度运动，其导数等于角速度与该向量的叉乘。第三项来自腿关节运动，所以即使机体不动，轮心也可能运动。将轮速换算为底盘速度时，把这些相对运动分开处理，才能对应到同一个物理量。

6.5. 浮动基座的构型和速度

把整机的构型参数记为 $\mathbf{Q}$ ，广义速度记为 $\mathbf{v}$ 。它们通过运动学矩阵 E_Q 联系：

$$\dot{\mathbf{Q}} = E_Q(\mathbf{Q})\mathbf{v}. \quad (6.186)$$

以四元数姿态为例，姿态有 4 个参数，而角速度只有 3 个分量。运动学矩阵正是用来连接这两种表示的：构型导数通过这层映射与角速度关联，而非逐项等同；构型维数和速度维数也可以不同。

在给定构型下，整机动力学可写为

$$M(\mathbf{Q})\dot{\mathbf{v}} + \mathbf{h}(\mathbf{Q}, \mathbf{v}) = B_a \boldsymbol{\tau} + J^\top \boldsymbol{\lambda}. \quad (6.187)$$

M 为 $n_v \times n_v$ 质量矩阵， $\mathbf{h}$ 为与广义力同量纲的偏置向量； B_a 将各执行器力矩映射到广义力，其具体形式由执行器作用位置和坐标选择决定，而非默认的单位阵。 J 为约束速度雅可比， $\boldsymbol{\lambda}$ 为其共轭乘子。

若约束是完整几何约束，可由配置函数得到

$$J_{\text{loop}} = \frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{Q}} E_Q. \quad (6.188)$$

接触的切向无滑通常约束速度。保留它的速度级形式，才能允许滚动等位置持续变化的运动；只有具备相应可积条件时，才可改写为位置约束。

6.6. 约束加速度与乘子如何求解

在选定、有效且不随时间显式驱动的约束模式下，约束速度为

$$J\mathbf{v} = \mathbf{0}. \quad (6.189)$$

再求一次时间导数：

$$J\dot{\mathbf{v}} + \dot{J}\mathbf{v} = \mathbf{0}. \quad (6.190)$$

$\dot{J}\mathbf{v}$ 描述约束方向随运动变化带来的加速度项。机构转动时保留这一项，求出的加速度才会继续满足当前约束。

令已知广义驱动力减去偏置后为

$$\mathbf{b} = B_a \boldsymbol{\tau} - \mathbf{h}. \quad (6.191)$$

把动力学与加速度约束放在一起，就能同时求加速度和约束乘子，得到 KKT 形式的线性方程：

$$\begin{pmatrix} M & -J^\top \\ J & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{v}} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{b} \\ -\dot{J}\mathbf{v} \end{pmatrix}. \quad (6.192)$$

若有 m 条独立约束, J 为 $m \times n_v$, λ 有 m 个分量。矩阵的负号来自将右侧约束广义力移到左侧。

也可以先由动力学消去加速度:

$$\dot{\mathbf{v}} = M^{-1}(\mathbf{b} + J^T \lambda). \quad (6.193)$$

再代入约束式, 得到乘子的方程:

$$(JM^{-1}J^T)\lambda = -\dot{J}\mathbf{v} - JM^{-1}\mathbf{b}. \quad (6.194)$$

当 M 正定且 J 满行秩时, 该 Schur 矩阵正定。若约束行相关, 联立方程的原理仍成立, 但 Schur 矩阵会奇异; 此时选择独立约束或采用适当的约束处理方法, 才能避免把它当作非奇异方阵求逆。

对理想、静止约束, 约束力不在允许速度上做功:

$$\mathcal{P}_{\text{constraint}} = \mathbf{v}^T J^T \lambda = (J\mathbf{v})^T \lambda = 0. \quad (6.195)$$

这也是闭链零空间投影可以消去理想约束力的原因。对运动环境或显式时变约束, 约束可能做功, 右端也会出现相应驱动项。

读取乘子的数值前, 先看约束如何归一化。接触位置采用 $\mathbf{m}$ 、接触速度采用 $\mathbf{m/s}$ 时, 相应乘子可表示 N 制接触力; 若直接使用杆长平方约束, 乘子就不再等于该杆的轴向力大小。原因是: 将一条约束整体乘以常数, 允许运动保持不变, 乘子却会反向缩放。

6.7. 单边接触与滚动的区别

设法向间隙为 g_n , 法向支持力为 λ_n , 单位分别为 $\mathbf{m}$ 和 $\mathbf{N}$ 。无黏附接触需满足

$$g_n \geq 0, \quad \lambda_n \geq 0, \quad g_n \lambda_n = 0. \quad (6.196)$$

前两个条件分别表示无穿透、法向力只提供支持而无黏附拉力, 最后一个条件把接触与分离两种情况联系起来。粘着模式下, 切向力还要落在摩擦锥内:

$$\|\lambda_t\| \leq \mu_f \lambda_n. \quad (6.197)$$

μ_f 是无量纲摩擦系数。零切向速度约束适用于粘着范围; 一旦超出这个范围, 就要按滑移模式处理接触。

对轮胎瞬时接触的材料点 P , ω_w^W 是轮体相对世界的总角速度, 单位 rad/s , 包含随动与自转; $\mathbf{r}_{CP}^W$ 是从轮心 C 到当前材料点 P 的世界位移, 单位 $\mathbf{m}$ 。刚体速度关系为

$$\mathbf{v}_P^W = \mathbf{v}_C^W + \omega_w^W \times \mathbf{r}_{CP}^W. \quad (6.198)$$

纯滚动约束的是该材料点的接触方向速度, 轮心仍可沿地面运动。随着轮子滚动, 参与接触的材料点也在改变。因此, 轮转角、轮心运动和滚动速度约束各自描述不同的量, 分开写才能正确连接它们。

7. 固定腿形的整车平面动力学

7.1. 假设、参数与广义坐标

为了看清轮、腿和车身之间的动力学耦合，这里将左右轮、左右腿分别对称合并，研究水平地面上的矢状面运动。模型假设双轮始终接触地面且纯滚动，左右运动相同，无侧倾、偏航和滑移；腿内部形状与腿长固定，因此合并腿可以作为一个刚体处理。阻尼与传动损耗暂不计入。轮的质心位于轮轴，腿质心位于轮轴到髋的虚拟杆轴线上，车身质心位于其有符号纵轴上。

这些假设使后面的能量式足够紧凑。接触模式、腿形或左右对称性改变后，新增的运动自由度和接触条件要由更完整的构型与约束描述。

m_w 是两轮的合计质量， I_w 是两轮绕轮轴的合计自转惯量； m_l 是合并腿的质量， I_l 是其绕质心、垂直运动平面的惯量； m_b, I_b 分别是车身质量和绕车身质心的俯仰惯量。质量均以 kg 计，惯量均以 $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 计，各部分的质量和惯量只计一次。

$r_w > 0$ 是轮半径， $L > 0$ 是轮轴到髋的距离， c_l 是从轮轴沿虚拟杆到腿质心的距离， c_b 是从髋沿车身轴到车身质心的有符号距离，均以 m 计。在这个固定腿形模型中，它们均为常量； $c_b < 0$ 表示质心位于所取车身轴的负向。保留这个符号而非取绝对值，质心位置、势能和耦合项才能对应同一套几何关系。

世界平面坐标 x 向前、 z 向上。广义坐标按如下顺序排列：

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} s \\ \theta \\ \beta \end{pmatrix}. \quad (7.199)$$

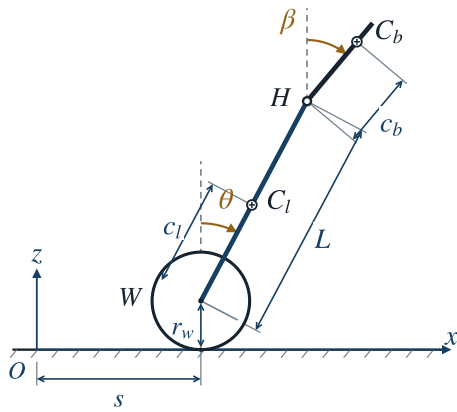
s 是轮轴的前向位置，单位 m； θ 是从竖直向上到“轮轴指向髋”方向的前倾角， β 是车身轴相对竖直向上的前倾角，均以 rad 计。相应速度单位依次为 m/s、rad/s、rad/s，正角度都朝前倾方向增加。

机构方向角 α 在车身局部“向前—向下”平面内，从髋指向轮心测量。反向取“轮心到髋”，再从局部方向换到世界方向，便有

$$\theta = \beta + \alpha - \frac{\pi}{2}. \quad (7.200)$$

$$\dot{\theta} = \dot{\beta} + \dot{\alpha}. \quad (7.201)$$

固定腿形矢状面模型：几何与角度



固定腿形、固定腿长、无滑滚动；合成几何示意，非实际质心参数。

合成值 (m) : $r_w = .11$, $L = .51$, $c_l = .245$, $c_b = +.175$; $\theta = 28^\circ$, $\beta = 40^\circ$ 。

几何定义 (世界 x-z)

$$W = (s, r_w)$$

$$H = W + L(\sin \theta, \cos \theta)$$

$$C_l = W + c_l(\sin \theta, \cos \theta)$$

$$C_b = H + c_b(\sin \beta, \cos \beta)$$

W 轮心; H 髋; C_l 腿质心; C_b 车身质心

θ 、 β : 由 +z 向 +x 前倾为正

$$\phi = -\beta$$

c_b 是有符号偏置

图 8 固定腿形下的轮轴 W、髋点 H、腿质心与车身质心。位置以世界前向和竖直向上为分量；图中正的车身质心偏置仅展示几何，公式保留有符号的偏置。

7.2. 先确定每个质心的轨迹

用 $\mathbf{r}_W, \mathbf{r}_H$ 分别表示轮轴 W、髋点 H 的世界位置，用 $\mathbf{r}_l, \mathbf{r}_b$ 表示腿和车身质心位置。这些都是单位为 m 的二维向量，H、W 仅作为几何点标签。

$$\mathbf{r}_W = \begin{pmatrix} s \\ r_w \end{pmatrix}. \quad (7.202)$$

$$\mathbf{r}_H = \mathbf{r}_W + L \begin{pmatrix} \sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (7.203)$$

$$\mathbf{r}_l = \mathbf{r}_W + c_l \begin{pmatrix} \sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (7.204)$$

$$\mathbf{r}_b = \mathbf{r}_H + c_b \begin{pmatrix} \sin \beta \\ \cos \beta \end{pmatrix}. \quad (7.205)$$

固定长度下逐项求时间导数，得到单位为 m/s 的速度：

$$\dot{\mathbf{r}}_W = \begin{pmatrix} \dot{s} \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (7.206)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_l = \begin{pmatrix} \dot{s} + c_l \cos \theta \dot{\theta} \\ -c_l \sin \theta \dot{\theta} \end{pmatrix}. \quad (7.207)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_b = \begin{pmatrix} \dot{s} + L \cos \theta \dot{\theta} + c_b \cos \beta \dot{\beta} \\ -L \sin \theta \dot{\theta} - c_b \sin \beta \dot{\beta} \end{pmatrix}. \quad (7.208)$$

令 γ_w 为轮的绝对滚动角，正向选成前向滚动，单位 rad。在静止水平地面上，材料接触点速度为零，因此

$$\dot{s} - r_w \dot{\gamma}_w = 0. \quad (7.209)$$

$$\dot{\gamma}_w = \frac{\dot{s}}{r_w}. \quad (7.210)$$

这里得到的是轮的绝对自转率, 与轮相对腿的角速度是两个量。滚动约束让轮自转坐标可以被消去, 但轮仍在转动, 其旋转惯量会通过上式继续贡献动能。

7.3. 用几个短系数整理能量

总动能 T_{kin} 以 J 计, 由三个部分的平移与转动贡献组成:

$$\begin{aligned} T_{\text{kin}} = & \frac{1}{2}m_w\dot{s}^2 + \frac{1}{2}I_w \cdot \left(\frac{\dot{s}}{r_w}\right)^2 \\ & + \frac{1}{2}m_l\|\dot{\mathbf{r}}_l\|^2 + \frac{1}{2}I_l\dot{\theta}^2 \\ & + \frac{1}{2}m_b\|\dot{\mathbf{r}}_b\|^2 + \frac{1}{2}I_b\dot{\beta}^2. \end{aligned} \quad (7.211)$$

动能展开后, 有几组质量、惯量和长度的组合会反复出现。将它们记成下列常系数, 后面的耦合关系会更容易辨认。 a_0 以 kg 计, h_0, k_0 以 kg·m 计, j_0, d_0, e_0 以 kg·m² 计:

$$a_0 = m_w + m_l + m_b + \frac{I_w}{r_w^2}. \quad (7.212)$$

$$h_0 = m_l c_l + m_b L, \quad k_0 = m_b c_b. \quad (7.213)$$

$$j_0 = m_b L c_b. \quad (7.214)$$

$$d_0 = I_l + m_l c_l^2 + m_b L^2, \quad e_0 = I_b + m_b c_b^2. \quad (7.215)$$

a_0 的轮惯量项来自滚动, d_0, e_0 的距离平方项来自质心平移; h_0, k_0, j_0 表示运动耦合。

展开速度平方, 并用方向向量内积得到角差余弦, 动能成为

$$\begin{aligned} T_{\text{kin}} = & \frac{1}{2}a_0\dot{s}^2 + \frac{1}{2}d_0\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}e_0\dot{\beta}^2 \\ & + h_0 \cos \theta \dot{s} \dot{\theta} + k_0 \cos \beta \dot{s} \dot{\beta} \\ & + j_0 \cos(\theta - \beta) \dot{\theta} \dot{\beta}. \end{aligned} \quad (7.216)$$

$g > 0$ 是重力加速度大小, 单位 m/s²。各质心高度乘以质量与 g , 再去掉所有含常量 r_w 的势能常数, 得到单位为 J 的重力势能

$$V = g(h_0 \cos \theta + k_0 \cos \beta). \quad (7.217)$$

去掉常数只改变势能零点, 不影响后面的偏导。此处没有弹簧; 若补充弹簧势能, 它的作用就由势能梯度计入, 无需再单列同一弹簧力矩, 以免重复计算。

质量矩阵与混合量纲。 令 $\mathcal{L} = T_{\text{kin}} - V$, 对 $\mathbf{y}$ 写欧拉—拉格朗日方程。由动能对广义速度的 Hessian 定义 3×3 质量矩阵:

$$M_{ij} = \frac{\partial^2 T_{\text{kin}}}{\partial \dot{y}_i \partial \dot{y}_j}, \quad i, j \in \{1, 2, 3\}. \quad (7.218)$$

$$M = \begin{pmatrix} a_0 & h_0 \cos \theta & k_0 \cos \beta \\ h_0 \cos \theta & d_0 & j_0 \cos(\theta - \beta) \\ k_0 \cos \beta & j_0 \cos(\theta - \beta) & e_0 \end{pmatrix}. \quad (7.219)$$

这里索引 1, 2, 3 依次表示 s, θ, β 。 M_{11} 以 kg 计, 第一行及第一列的角—平移耦合项以 kg·m 计, 右下角的 2×2 角坐标块以 kg·m² 计; rad 按 SI 惯例视为无量纲。

整车 M 的元素因此具有随坐标类型变化的量纲，而非统一的 $\text{kg}\cdot\text{m}^2$ 。 $M\ddot{\mathbf{y}}$ 第一分量是力 N ，后两分量是力矩 $N\cdot\text{m}$ ；分别与平移速度和角速度相乘后，它们才统一成为功率 W 。

7.4. 把速度项和重力项分别整理出来

$\mathbf{c}$ 记录动能产生的速度二次项。以腿角对应的方程为例，展开广义动量与构型偏导，就能看到这些项如何留下或相消：

$$\frac{\partial T_{\text{kin}}}{\partial \dot{\theta}} = h_0 \cos \theta \dot{s} + d_0 \dot{\theta} + j_0 \cos(\theta - \beta) \dot{\beta}. \quad (7.220)$$

$$\frac{\partial T_{\text{kin}}}{\partial \theta} = -h_0 \sin \theta \dot{s} - j_0 \sin(\theta - \beta) \dot{\theta} \dot{\beta}. \quad (7.221)$$

前式求时间导数再减后式，其中含 $\dot{s}\dot{\theta}$ 以及 $\dot{\theta}\dot{\beta}$ 的项相消，留下

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T_{\text{kin}}}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial T_{\text{kin}}}{\partial \theta} = (M\ddot{\mathbf{y}})_2 + j_0 \sin(\theta - \beta) \dot{\beta}^2. \quad (7.222)$$

对轮轴位移与车身角作同样运算，即得

$$\mathbf{c} = \begin{pmatrix} -h_0 \sin \theta \dot{\theta}^2 - k_0 \sin \beta \dot{\beta}^2 \\ j_0 \sin(\theta - \beta) \dot{\beta}^2 \\ -j_0 \sin(\theta - \beta) \dot{\theta}^2 \end{pmatrix}. \quad (7.223)$$

这里的交叉速度项恰好因本例几何而相消；换成其他多刚体几何时，仍要从动能逐项推导，交叉项未必消失。

广义重力项 $\mathbf{g}$ 是势能的列梯度 $\nabla_y V$ ，三个分量依次是对 s, θ, β 的偏导；偏置向量 $\mathbf{h}$ 包括速度项和重力项：

$$\mathbf{g} = \nabla_y V = \begin{pmatrix} 0 \\ -gh_0 \sin \theta \\ -gk_0 \sin \beta \end{pmatrix}. \quad (7.224)$$

$$\mathbf{h} = \mathbf{c} + \mathbf{g}. \quad (7.225)$$

$\mathbf{c}, \mathbf{g}, \mathbf{h}$ 的分量单位均依次为 $N, N\cdot\text{m}, N\cdot\text{m}$ 。它们与三个广义坐标共轭，不是空间 x, z 分量。

7.5. 用机械功率确定驱动反作用

τ_w 是左右轮驱动力矩之和， T_p 是左右腿虚拟摆动力矩之和，均以 $N\cdot\text{m}$ 计。 T_p 与前文单腿虚拟力矩 T 采用相同的角速度正向；这里始终用左右合计值作为输入，以便与前面合并后的质量和惯量对应，而非使用每侧值。

在固定腿形假设下，轮电机定子相对虚拟杆的安装角为常量，因此其绝对角速度是 $\dot{\theta}$ 。轮转子相对定子的角速度是绝对轮速减去这个定子速度；髋虚拟驱动的相对角速度则是腿角速度减去车身角速度：

$$\omega_{w,\text{rel}} = \frac{\dot{s}}{r_w} - \dot{\theta}. \quad (7.226)$$

$$\omega_{p,\text{rel}} = \dot{\theta} - \dot{\beta}. \quad (7.227)$$

两者单位均为 rad/s 。驱动作用在两个物体之间，把转子力矩与定子反力矩一起计入，恰好得到“驱动力矩乘相对角速度”的功率形式。总机械功率 $\mathcal{P}$ 的单位为 W ：

$$\mathcal{P} = \tau_w \cdot \left(\frac{\dot{s}}{r_w} - \dot{\theta} \right) + T_p \cdot (\dot{\theta} - \dot{\beta}). \quad (7.228)$$

将它按三个广义速度收集系数，得到

$$\mathcal{P} = \left(\frac{\tau_w}{r_w} \right) \dot{s} + (-\tau_w + T_p) \dot{\theta} - T_p \dot{\beta}. \quad (7.229)$$

定义控制输入向量与其 3×2 广义力映射：

$$\mathbf{u}_c = \begin{pmatrix} \tau_w \\ T_p \end{pmatrix}, \quad B_u = \begin{pmatrix} \frac{1}{r_w} & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (7.230)$$

$$\mathcal{P} = \dot{\mathbf{y}}^\top B_u \mathbf{u}_c. \quad (7.231)$$

B_u 第一行的非零元素以 m^{-1} 计，其余非零元素无量纲。由此得到整车方程

$$M(\mathbf{y})\ddot{\mathbf{y}} + \mathbf{c}(\mathbf{y}, \dot{\mathbf{y}}) + \mathbf{g}(\mathbf{y}) = B_u \mathbf{u}_c. \quad (7.232)$$

B_u 后两行保留了驱动对腿和车身的反作用，这些项与轮端作用一起构成完整的物理模型。若改用左右每侧相同的力矩作为输入，合计输入等于每侧输入的两倍；同步变换输入矩阵后，才能保持同一个动力学方程。

腿形变化后需要重算的项。 变腿形时，实际下腿角与虚拟杆角不再只差常数；相对轮速要回到实际定子角速度来计算。从髋点水平速度就能看到新增的变长贡献：

$$(\dot{\mathbf{r}}_H)_x = \dot{s} + \dot{L} \sin \theta + L \cos \theta \dot{\theta}. \quad (7.233)$$

$\dot{L}$ 以 m/s 计；再次求导会出现以 m/s^2 计的 $\ddot{L}$ 和长度—角速度交叉项。质心、惯量与下腿角速度也通常随形状变化。因此，重新构建能量与广义力，才能保留这些新增贡献；仅向固定长度矩阵代入时变 L 并不包含它们。

8. 平衡点、线性化与二次型应用

上一章给出了广义坐标 $\mathbf{y}$ 、质量矩阵 M 、偏置 $\mathbf{h} = \mathbf{c} + \mathbf{g}$ 和合计力矩输入 $\mathbf{u}_c$ 。接下来沿用这些量，看看静态工作点附近的小扰动如何演化。固定腿长取 L_0 ，单位 m ；下标 0 表示在选定静态工作点求值，各量仍保留该工作点的实际取值，而非一律取零。

静态工作点由常量构型 $\mathbf{y}_0$ 、零速度及恒定输入 $\mathbf{u}_{c,0}$ 组成。此时加速度也为零，动力学方程便归结为重力与输入的平衡：

$$\mathbf{g}(\mathbf{y}_0) = B_u \mathbf{u}_{c,0}. \quad (8.234)$$

对这里的理想模型，直立平衡与轮轴的绝对位置无关，因此可以选择任意轮轴位置 s_0 ，并取

$$\mathbf{y}_0 = \begin{pmatrix} s_0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{u}_{c,0} = \mathbf{0}. \quad (8.235)$$

质心偏置、弹簧或外载改变后，平衡条件也会随之变化。重新求解平衡，才能确定新的工作点；只改角度零位，尚未检查力与力矩是否平衡。

定义六维小扰动状态和二维输入扰动：

$$\mathbf{x} = (\Delta s, \Delta \theta, \Delta \beta, \Delta \dot{s}, \Delta \dot{\theta}, \Delta \dot{\beta})^\top. \quad (8.236)$$

$$\Delta \mathbf{u}_c = \mathbf{u}_c - \mathbf{u}_{c,0}. \quad (8.237)$$

这里 Δ 标记相对工作点的扰动，并非时间差分。状态按“全部位置在前、全部速度在后”的顺序排列，便于直接写出状态矩阵；分量单位依次为 m 、 rad 、 rad 、 m/s 、 rad/s 、 rad/s ，输入两分量均以 $\text{N}\cdot\text{m}$ 计。

8.1. 从工作点附近的变化得到 A 与 B

将非线性加速度定义为函数 f_a ，其三个分量单位依次为 m/s^2 、 rad/s^2 、 rad/s^2 ：

$$f_a(\mathbf{y}, \dot{\mathbf{y}}, \mathbf{u}_c) = M(\mathbf{y})^{-1}(B_u \mathbf{u}_c - \mathbf{h}(\mathbf{y}, \dot{\mathbf{y}})). \quad (8.238)$$

以下在工作点质量矩阵 M_0 正定的前提下展开，这也保证此处能由广义力求出加速度。令 G_0 为势能梯度的构型雅可比，二者都是 3×3 矩阵：

$$M_0 = M(\mathbf{y}_0), \quad G_0 = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{y}}|_0. \quad (8.239)$$

工作点选在静态平衡处，求导会简化不少：括号中的残差为零，所以微分 M^{-1} 所产生的乘积项消失； $\mathbf{c}$ 对速度为二次齐次，在零速度处的一阶导数也为零。留下的一阶项为

$$\frac{\partial f_a}{\partial \mathbf{y}}|_0 = -M_0^{-1}G_0, \quad \frac{\partial f_a}{\partial \dot{\mathbf{y}}}|_0 = 0. \quad (8.240)$$

$$\frac{\partial f_a}{\partial \mathbf{u}_c}|_0 = M_0^{-1}B_u. \quad (8.241)$$

直立点的 M_0 由上一章矩阵的余弦均取 1 得到，而势能二阶偏导给出

$$G_0 = \text{diag}(0, -gh_0, -gk_0). \quad (8.242)$$

所有短系数在固定长度 L_0 处取值。 G_0 的每个元素描述一种广义力对一种坐标的变化率，单位也相应为“广义力单位除以坐标单位”；这里混用了平移和转角，因此整个矩阵并不共享刚度 N/m 这一单位。

将位置导数等于速度这一运动学关系与加速度的一阶展开合并：

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\Delta\mathbf{u}_c. \quad (8.243)$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & I_3 \\ -M_0^{-1}G_0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ M_0^{-1}B_u \end{pmatrix}. \quad (8.244)$$

A 为 6×6 , B 为 6×2 , I_3 是三阶单位矩阵；零块由所在位置确定维数。非零速度、阻尼或状态相关驱动会增加相应一阶导数项。

8.2. 连续二次代价、尺度与最优性

有了一阶模型, 就可以用二次代价描述状态偏差与输入大小之间的取舍。以下讨论限于无约束、小扰动、无限时域调节问题。 Q_c 是 6×6 对称半正定状态权重, R_c 是 2×2 对称正定输入权重。取代价 $\mathcal{J}_c$ 无量纲：

$$\mathcal{J}_c = \int_0^\infty (\mathbf{x}^\top Q_c \mathbf{x} + \Delta\mathbf{u}_c^\top R_c \Delta\mathbf{u}_c) dt. \quad (8.245)$$

输入罚项衡量力矩使用的大小, 用来参与优化取舍；它既不表示机械功率, 也不构成严格的电能模型。

状态中既有米也有弧度, 输入又是力矩。先按各自的特征尺度归一化, 再比较偏差, 权重就有了可解释的含义。令 D_x 为由六个正的状态特征尺度组成的对角矩阵, D_c 为由两个正的力矩尺度组成的对角矩阵；各对角元具有相应状态或输入的单位。 $t_{\text{ref}} > 0$ 是以 s 计的时间尺度, $Q_{\text{norm}}, R_{\text{norm}}$ 是无量纲权重, 维数分别为 6×6 、 2×2 ：

$$Q_c = D_x^{-\top} Q_{\text{norm}} \frac{D_x^{-1}}{t_{\text{ref}}}, \quad R_c = D_c^{-\top} R_{\text{norm}} \frac{D_c^{-1}}{t_{\text{ref}}}. \quad (8.246)$$

被积函数以 s^{-1} 计。 A 元素单位为“输出状态单位/输入状态单位/秒”, B 为“输出状态单位/输入力矩单位/秒”； Q_c, R_c 分别取状态、输入单位乘积的倒数再除以秒。以下 $[a]$ 表示量 a 的单位, i, j 为状态索引。

设最优剩余代价是状态二次型, P_c 是其 6×6 对称半正定矩阵。代价无量纲, 故 $(P_c)_{ij}$ 以 $\frac{1}{[x_i][x_j]}$ 计。将其列梯度 $2P_c\mathbf{x}$ 代入 Hamiltonian, 记所得标量为 $\mathcal{H}_c$, 单位 s^{-1} ：

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_c &= \mathbf{x}^\top Q_c \mathbf{x} + \Delta\mathbf{u}_c^\top R_c \Delta\mathbf{u}_c \\ &\quad + 2\mathbf{x}^\top P_c \cdot (A\mathbf{x} + B\Delta\mathbf{u}_c). \end{aligned} \quad (8.247)$$

要找当前状态下的最优输入, 就对 Hamiltonian 的输入求梯度, 并将这个二维列向量置零。这里使用的是输入的驻值条件, 与对整个积分代价求时间导数不同：

$$\nabla_{\Delta\mathbf{u}_c} \mathcal{H}_c = 2R_c \Delta\mathbf{u}_c + 2B^\top P_c \mathbf{x} = \mathbf{0}. \quad (8.248)$$

$$\Delta\mathbf{u}_c = -K_c \mathbf{x}, \quad K_c = R_c^{-1} B^\top P_c. \quad (8.249)$$

再将此式代回最小 Hamiltonian 等于零的条件, 比较状态二次型系数, 得到连续代数 Riccati 方程：

$$A^\top P_c + P_c A - P_c B R_c^{-1} B^\top P_c + Q_c = 0. \quad (8.250)$$

K_c 为 2×6 , 每个元素的单位为对应输入单位除以对应状态单位。在一致归一化坐标下, (A, B) 可稳定、 $(Q_c^{\frac{1}{2}}, A)$ 可检测, 是标准稳定化解存在且唯一的常用充分条件。所需的是这个稳定化解；仅满足代数方程的其他解未必使系统稳定。

8.3. 零阶保持下的精确状态与代价离散化

令 $T_s > 0$ 为采样周期, 单位 s; 输入扰动在每个区间内保持不变。 $\mathbf{x}_k$ 表示时刻 kT_s 的状态, k 在本节为非负整数样本序号。对线性方程积分得到

$$\mathbf{x}_{k+1} = A_d \mathbf{x}_k + B_d \Delta \mathbf{u}_{c,k}. \quad (8.251)$$

$$A_d = \exp(AT_s), \quad B_d = \int_0^{T_s} \exp(A\tau) B d\tau. \quad (8.252)$$

A_d 为 6×6 , B_d 为 6×2 ; τ 是以 s 计的区间内时间变量。该积分不要求 A 可逆, 因此也适用于包含位置积分模态的模型。

状态离散化给出了每个采样时刻的状态, 代价还要把采样区间内的运动积进去。将保持输入作为导数为零的附加状态, 定义 8×8 增广矩阵 A_e 与连续权重 W_c :

$$A_e = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad W_c = \text{diag}(Q_c, R_c). \quad (8.253)$$

上式右下零块为 2×2 。 diag 在此表示分块对角矩阵。增广初值由六个状态与两个输入组成, 因此一整个采样区间的代价矩阵为

$$W_d = \int_0^{T_s} \exp(A_e^\top \tau) W_c \exp(A_e \tau) d\tau. \quad (8.254)$$

$$W_d = \begin{pmatrix} Q_d & N_d \\ N_d^\top & R_d \end{pmatrix}. \quad (8.255)$$

W_d 是 8×8 对称半正定矩阵, Q_d 为 6×6 , N_d 为 6×2 , R_d 为 2×2 。 N_d 记录区间内状态随保持输入变化而产生的交叉代价, 通常不为零。

$$\mathcal{J}_d = \sum_{k=0}^{\infty} (\mathbf{x}_k^\top Q_d \mathbf{x}_k + 2\mathbf{x}_k^\top N_d \Delta \mathbf{u}_{c,k} + \Delta \mathbf{u}_{c,k}^\top R_d \Delta \mathbf{u}_{c,k}). \quad (8.256)$$

对保持输入, $\mathcal{J}_d$ 与其连续积分代价 $\mathcal{J}_c$ 相等。这个等价针对同一条保持输入轨迹; 保持最优解与连续自由输入的最优解仍可能不同。 Q_d 元素单位为状态单位乘积的倒数, N_d 为状态与输入单位乘积的倒数, R_d 为输入单位乘积的倒数; 阶段代价无量纲。因此, 直接沿用 Q_c, R_c 的数值通常会改变优化问题, 按区间积分得到的权重才对应上述连续代价。

含交叉项的离散 Riccati 方程。 令 P_d 为 6×6 的离散最优剩余代价矩阵, 其元素单位与 P_c 相同。在 Bellman 最小化中, 把一步代价与下一步的状态二次型相加, 再按当前输入收集项。为缩短式子, 定义

$$Z = R_d + B_d^\top P_d B_d, \quad Y = B_d^\top P_d A_d + N_d^\top. \quad (8.257)$$

Z 为 2×2 正定矩阵, 其元素单位与 R_d 相同; Y 为 2×6 , 元素单位为输入与状态单位乘积的倒数。输入二次型的驻值条件为

$$Z \Delta \mathbf{u}_{c,k} + Y \mathbf{x}_k = \mathbf{0}. \quad (8.258)$$

消去输入并比较状态二次型系数, 得到

$$P_d = Q_d + A_d^\top P_d A_d - Y^\top Z^{-1} Y. \quad (8.259)$$

$$K_d = Z^{-1} Y, \quad \Delta \mathbf{u}_{c,k} = -K_d \mathbf{x}_k. \quad (8.260)$$

K_d 的维数和单位规则与 K_c 相同。选择 P_d 时, 以 $A_d - B_d K_d$ 的全部特征值位于单位圆内作为稳定化解的判据。

采样周期也会影响可控性, 某些取值甚至会使它丢失, 所以离散可稳定性要单独检查。含 N_d 时, 先对交叉项配方, 再针对得到的系统与状态权重检查可检测性。这样得到的结论仍限于固定工作点的线性无约束模型。

8.4. 将轮轴参考点改为髋参考点

定义髋点的水平坐标为 s_b , 单位 m。固定腿长时, 几何关系及其一阶导数分别为

$$s_b = s + L \sin \theta. \quad (8.261)$$

$$\dot{s}_b = \dot{s} + L \cos \theta \dot{\theta}. \quad (8.262)$$

s_b 描述髋点而非车身质心; 车身质心位置还含 $c_b \sin \beta$ 。若腿长随时间变化, 对位置求导就会在速度中增加 $\dot{L} \sin \theta$, 加速度中还会出现 $\ddot{L}$ 及交叉项。这种情况下, 按变化后的几何关系重新求导, 才能完整地换算运动量, 仅更换变量名并不足够。

在固定 L_0 的直立平衡点, 对上述关系线性化。令 $\mathbf{x}_b$ 保持自然顺序, 只将轮轴的位置、速度替换为髋的位置、速度扰动, 定义

$$T_{\text{pos}} = \begin{pmatrix} 1 & L_0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T_x = \text{diag}(T_{\text{pos}}, T_{\text{pos}}). \quad (8.263)$$

$$\mathbf{x}_b = T_x \mathbf{x}. \quad (8.264)$$

T_{pos} 为 3×3 , T_x 为 6×6 常可逆矩阵; 其中含长度的元素将角度扰动转换为位移扰动, 因此 T_x 的元素也各自带有与转换关系对应的量纲, 而非统一量纲。

为了让换坐标前后描述同一个物理模型、反馈和二次代价, 将它们一起变换:

$$A_b = T_x A T_x^{-1}, \quad B_b = T_x B. \quad (8.265)$$

$$K_b = K T_x^{-1}, \quad Q_b = T_x^{-\top} Q T_x^{-1}. \quad (8.266)$$

这里 K, Q 可分别代表连续或离散的增益与状态权重; A_b, B_b 是变换后的连续系统矩阵。离散系统矩阵同样变换。 P 表示相应的 Riccati 矩阵, 也按 Q 的规则变换; 离散交叉权重变换为

$$N_{d,b} = T_x^{-\top} N_d. \quad (8.267)$$

输入权重保持不变。状态权重按上述规则变换, 才是同一优化问题的新坐标表示; 若仍使用原来数值的对角权重, 描述的就是另一种取舍。

虚拟径向阻抗。 令 L^* 为参考腿长, F_{ff} 为参考径向输出力, K_P, K_D 分别为 N/m 与 N·s/m 量纲的刚度、阻尼系数。以机构对外输出径向力为正, 一种力—位移关系为

$$F^* = F_{\text{ff}} + K_P \cdot (L^* - L) + K_D \cdot (\dot{L}^* - \dot{L}). \quad (8.268)$$

F^* 以 N 计, 描述的是机构的径向输出。要得到地面法向力, 还要结合动力学处理方向投影、重力与加速度, 因此两者并不自动相等。

带力矩约束的载荷分配。 对一条腿定义 $\mathbf{w} = (F, T)^\top$, 两分量单位分别为 N、N·m; $\mathbf{w}^*$ 是期望载荷。对两个电机, S_m 是等效角对电机角 $\mathbf{m}$ 的无量纲雅可比, $J_{v,q}$ 是虚拟坐标对等效角的雅可比; 两矩阵均为 2×2 , 后者两行单位为 m/rad、rad/rad。

$$\boldsymbol{\tau}_m = S_m^\top J_{v,q}^\top \mathbf{w} + \boldsymbol{\tau}_{m,\text{ff}}. \quad (8.269)$$

$\boldsymbol{\tau}_m$ 为两电机力矩; $\boldsymbol{\tau}_{m,\text{ff}}$ 是未包含于载荷的补偿, 均以 N·m 计。正尺度 $F_{\text{ref}}, T_{\text{ref}}$ 分别以 N、N·m 计, 定义

$$W = \text{diag}\left(\frac{1}{F_{\text{ref}}}, \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right). \quad (8.270)$$

以下目标无量纲，约束按电机力矩分量比较：

$$\min_{\mathbf{w}} \|W(\mathbf{w} - \mathbf{w}^*)\|^2. \quad (8.271)$$

该最小化问题受逐分量力矩上下界约束：

$$\tau_{m,\min} \leq \tau_m \leq \tau_{m,\max}. \quad (8.272)$$

这里的上下界是约束的符号表示，尚不代表实物限值。局部线性最优性回答的是固定工作点附近、线性无约束模型中的问题；受限、切换、变形、离地或三维运动的稳定性仍各需相应分析，无法由此推出。此处不提供机器人参数或数值增益。

8.5. 差速轮运动学的应用例子

令 b_w 为左右轮接触轨迹的间距， r_w 为轮半径，单位 m。水平面内机体前向速度记为 v_0 ，单位 m/s，绕竖直轴的角速度记为 Ω ，单位 rad/s，逆时针为正。左右轮位于机体横向坐标的正、负半轮距处。

刚体点速度由平移速度与转动项相加。取其前向分量，得到

$$v_L = v_0 - \Omega \frac{b_w}{2}, \quad (8.273)$$

$$v_R = v_0 + \Omega \frac{b_w}{2}. \quad (8.274)$$

纯滚动时，轮周速度等于接触轨迹速度，因此两轮的绝对滚动角速度为

$$\omega_L = \frac{v_0 - \Omega \frac{b_w}{2}}{r_w}, \quad (8.275)$$

$$\omega_R = \frac{v_0 + \Omega \frac{b_w}{2}}{r_w}. \quad (8.276)$$

从这些绝对滚动角速度换算到电机编码器的相对读数，还要计入定子运动和传动坐标变换，所以两组数值未必相同。

以每分钟 120 转为纯运动学算例，角速度换算为

$$\Omega = \frac{120 \cdot 2\pi}{60} = 4\pi. \quad (8.277)$$

该式的单位为 rad/s。距旋转中心 ρ_{spin} 的点，其向心加速度大小为

$$a_{\text{cen}} = \Omega^2 \rho_{\text{spin}}. \quad (8.278)$$

ρ_{spin} 以 m 计， a_{cen} 以 m/s² 计；当偏置为 0.01m 时，加速度约为 1.58m/s²。这个数值说明，小几何偏置在高转速下仍可能带来显著的惯性作用。差速轮运动学给出速度关系；整机是否稳定、旋转中心是否固定，还要结合动力学判断。

附录：参考资料

带下划线的名称均为可点击链接。网页与本地文件分别标注；本地相对链接以本 PDF 的 build 目录为基准，需要阅读器允许访问文件。

A. 原始资料与公开源码

1. 上海交通大学交龙战队：RM2025 串联腿步兵机器人机械结构开源；本地 26 页 PDF。图 2、图 3 分别摘自该版本第 6、10 页；在线附件可能更新。本地 PDF 链接仅在当前电脑有效。
2. 湖南大学跃鹿战队：平衡步兵技术文档；固定提交原文；本地快照。
3. balance-simulation 仓库：LQR_calc.m、UseBodyVel.m、vmc.m。源码已读；仓库说明 vmc.m 未用于其 MATLAB 运行流程。
4. 萝马车圈：上海交通大学云汉交龙战队技术分享。已读的第三方报道，用于机械背景对照。
5. 五连杆运动学解算与 VMC。访问返回 403，全文未读取。
6. RM2023 平衡步兵控制系统开源。发布页已核实，完整设计文档尚未取得。

B. 可复算记录与模型文件

1. 能量与约束：脚本；600 项核验记录。
2. 补充推导：弹簧与三维速度脚本；400 项核验记录。
3. 机构与整车模型：脚本；2204 项核验记录。
4. 非线性传动：脚本；4058 项核验记录。
5. 轮式倒立摆方程对照：脚本；核验结果。这些是离线数学检查，不是实物试验。
6. 源码快照：LQR_calc.m、UseBodyVel.m、vmc.m；原文审读日志与哈希。
7. 算例与配图：模型 URDF、图像来源记录。图 7 为该模型的静态截图；图 1、4、5、6、8 为本文绘制。
8. 研究底稿：传动与动力学推导；首阶段推导。

Index of Figures

图 1 从参考系和独立坐标出发，经运动学、虚功及能量构造动力学方程。同一物理量在几套坐标下怎样对应，是贯穿这条推导线索的问题。	4
图 2 三种腿部构型及其运动学等效。几何外形与主动驱动关系是两个不同问题；原图出处见附录。	7
图 3 几何参数示例：大杆 0.21/0.25 m，小杆 0.1134/0.135 m，相似比 0.54。该比例描述杆长关系，不应直接当作角度减速比。	7
图 4 五连杆拓扑与两圆交点。蓝色、棕色区分两条支链；两个交点对应不同装配分支。图中节点名对应正文的位置向量下标。	8
图 5 同一轮端几何的两种坐标表示。左图保留两支链，右图选择支链 1 作为髌—膝等效结构。示例中膝相对角为负，右侧箭头定义对外输出的虚拟载荷。	11
图 6 解析曲线：不等长结构的变换系数与简单角差近似误差。横坐标是几何计算的腿长；图示范围不是机械限位。	18
图 7 静态几何算例：红箭头表示前向，黄点表示后侧膝。该姿态存在网格自交，仅用于解释外形、节点和坐标，不作为接触可行性或动态平衡结论。	24
图 8 固定腿形下的轮轴 W、髌点 H、腿质心与车身质心。位置以世界前向和竖直向上为分量；图中正的车身质心偏置仅展示几何，公式保留有符号的偏置。	29

Index of Tables

表 1 核心符号。其他量在首次出现处给出定义；矩阵条目的单位随其输入、输出坐标而定。 .	4
--	---